Incertidumbre, volatilidad y comovimientos en mercados de valores: un análisis del efecto contagio de crisis financieras internacionales

Diego Alejandro Parra Álvarez*

8 de noviembre de 2020

Resumen

Este artículo identifica en 20 economías avanzadas y en 25 economías emergentes el efecto contagio de la crisis financiera global (CFG) y la crisis de la zona euro (CZE), además de estudiar la transmisión de riesgo durante la actual crisis del COVID-19. El contagio es definido como un aumento de las correlaciones entre mercados durante periodos de crisis. Usando datos diarios del índice MSCI entre 2004 y 2020, se usa el modelo DCC-GARCH para estimar correlaciones entre los retornos del mercado de valores de cada país y dos fuentes de contagio (Estados Unidos y Europa). Los resultados sugieren que las emergentes asiáticas fueron las más resilientes al contagio de la CFG y la CZE. Estos países se destacaron por la implementación de políticas macroprudenciales que disminuyeron su vulnerabilidad ante choques externos. Finalmente, luego de aislar la volatilidad de fundamentales macroeconómicos del test de contagio, durante la crisis del COVID-19 se encuentra evidencia de transmisión de riesgo entre países, siendo esto explicado por el pánico en un ambiente de incertidumbre.

Palabras clave: Contagio, crisis financieras, DCC-GARCH, COVID-19.

Clasificación JEL: C32, F37, G01, G15.

*Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Correo: da.parra12@uniandes.edu.co. Agradezco la asesoría y el acompañamiento de David Pérez, Daniel Wills y Adriana Camacho para la realización de este documento. Todos los errores son responsabilidad única y exclusiva del autor.

1. Introducción

La integración en mercados financieros globales plantea un *trade-off* para las economías de mercado emergentes (en adelante, EME): aunque fomenta el acceso al capital y reduce sus costos, las economías se exponen a choques externos y al contagio de crisis financieras (Ceballos et al., 2012). No obstante, se ha documentado que en comparación con crisis anteriores, las EME fueron más resistentes al contagio de la crisis financiera global de 2008 (en adelante, CFG) y de la crisis de la zona euro de 2011 (en adelante, CZE). En primer lugar evitaron la amplificación de choques que en el pasado tendían a terminar en crisis bancarias, cambiarias o de deuda. Además fueron resilientes durante la fase de recuperación y convergieron más rápido a su tendencia de crecimiento anterior a la crisis (De Gregorio, 2013).

Este artículo propone que las economías más resistentes al contagio de la CFG y la CZE fueron las EME asiáticas. Para ello se sigue a Forbes & Rigobon (2002), quienes definen el contagio como un aumento significativo de las correlaciones entre mercados durante episodios de crisis. Por lo anterior se hace uso de un modelo de correlación dinámica DCC GARCH para estimar correlaciones entre los retornos de cada país y los epicentros. Luego se realiza un test de contagio que consiste en verificar si hubo un aumento significativo de las correlaciones entre los mercados y las fuentes de contagio durante los periodos de crisis. La motivación para usar dos fuentes de contagio yace en obtener resultados robustos. Se podría argumentar que durante la CFG no hubo un aumento significativo de las correlaciones con las EME asiáticas dado que las relaciones entre Estados Unidos y estas economías no es tan estrecha como en otras regiones del mundo. Pese a que las estimaciones se controlan con las relaciones comerciales entre países, usar a Europa como fuente de contagio permite verificar si los resultados obtenidos con Estados Unidos son robustos.

Además, el artículo se diferencia de la literatura existente de dos formas. Primero, permite que la volatilidad de los fundamentales macroeconómicos expliquen parcialmente las dinámicas de correlación. Hacer esta distinción cobra especial relevancia para estudiar la actual crisis económica del COVID-19. A diferencia de la CFG y la CZE, esta crisis es generada por choques de oferta (e.g. suspensión de actividades productivas) y de demanda interna (e.g. reducción del consumo). Por lo anterior, la metodología propuesta aísla parcialmente

las condiciones internas de cada país que generan volatilidad en los mercados y encuentra evidencia de transmisión de riesgo durante la pandemia. Este comovimiento entre mercados es explicado por el pánico y para medirlo se utiliza un índice de actividad anormal del volúmen de búsqueda en Google, en línea con autores como Preis et al. (2013) y Lyócsa et al. (2020).

En segundo lugar se proponen asociaciones entre los comovimientos de mercados y variables macroeconómicas relevantes. Usando un panel dinámico y estimaciones con la metodología de GMM en diferencias (Arellano & Bond, 1991), en primer lugar se plantea que durante la CFG y la CZE las EME asiáticas se destacaron por la implementación temprana de políticas macroprudenciales -especialmente en instrumentos de oferta y demanda de préstamos-, que les permitieron limitar los efectos cíclicos de choques externos y, por lo tanto, los comovimientos con las fuentes de contagio. La implementación de estas políticas se vio reflejada en mejores indicadores de solidez financiera con respecto a economías avanzadas y a sus pares emergentes, tales como una expansión moderada del crédito y posiciones favorables de los bancos en activos externos netos y en la relación de capital a activos. Por otra parte se propone que entre los factores que acentuaron los comovimientos en otras economías es relevante la composición de la cuenta financiera. Se encontró que *sudden stops* en las inversiones de corto plazo (portafolio y otra inversión) intensificaron las correlaciones entre los mercados y las fuentes de contagio durante la CFG y la CZE.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se hace una revisión de la literatura existente. Esta incluye un marco teórico que introduce la definición de contagio y una revisión de artículos relacionados. En la sección 3 se presentan las fuentes de datos, la construcción de las variables relevantes y estadísticas descriptivas. En la sección 4 se describe la metodología propuesta para estimar el contagio y la especificación del panel dinámico para explicar las dinámicas de correlación. En la sección 5 se presentan los principales hallazgos y en la sección 6 se realizan pruebas de robustez de los principales mensajes. Finalmente, en la sección 7 se muestran las principales conclusiones.

2. Literatura

Este artículo se construye sobre la definición de "contagio-cambio" (*shift-contagion*) propuesta por Forbes & Rigobon (2002). Allí se define el contagio como un aumento significativo de las correlaciones entre mercados durante periodos de crisis. Esta definición ha sido ampliamente usada en la literatura[1], pues ofrece un método empírico simple para probar la existencia de contagio: comparar las correlaciones entre los retornos de dos mercados durante periodos estables y durante periodos de crisis. Si hay un aumento significativo de las correlaciones en periodos de crisis se puede concluir que hubo contagio.

Siguiendo esta definición, Bejarano et al. (2015) señalan aspectos que deben considerarse cuando se usan correlaciones para estimar el contagio. En primer lugar se ha encontrado que las correlaciones entre retornos varían en el tiempo, por lo que es necesario diseñar una estimación con correlaciones dinámicas (Longin & Solnik, 1995). Además, los aumentos de correlaciones son frecuentes en periodos de alta volatilidad, por lo que se debe tener en cuenta la presencia de heterocedasticidad (Longin & Solnik, 2001). Para lograr esto se han usado modelos GARCH bajo diferentes representaciones. Entre ellos, el DCC-GARCH (*Dynamic Conditional Correlation*) es uno de los más populares, pues permite estimar correlaciones dinámicas teniendo en cuenta la existencia de heterocedasticidad en series de retornos. En regiones específicas, el DCC-GARCH ha sido usado para identificar contagio de crisis financieras internacionales por autores como Bejarano et al. (2015) en América Latina y Chiang, Jeon & Li (2007) en Asia. Además, autores como Tran (2018) y Mollah, Quoreshi & Zafirov (2016) lo han implementado en conjuntos de países de diferentes regiones.

Sin embargo, este artículo se diferencia de la literatura existente que usa modelos DCC-GARCH para estimar el contagio de dos formas. Primero, permite que los fundamentales macroeconómicos cumplan un rol importante para explicar el comportamiento de los inversionistas. Se propone que la volatilidad en el mercado de valores puede ser un reflejo de cambios en las expectativas de los inversionistas sobre el futuro de la economía real (Lyócsa & Baumöhl, 2014). Para ello es necesario recalcar que el valor fundamental de una acción refleja el valor presente de sus pagos futuros y que en general estos pagos están asociados

[1] ver Bejarano et al. (2015), Kenourgios & Dimitriou (2015) y Tran (2018), entre otros.

con la actividad real de la economía. Como los agentes ajustan sus inversiones de acuerdo con sus expectativas, incertidumbre sobre el futuro de la economía real se manifiesta en una mayor incertidumbre sobre los rendimientos del mercado de valores.

Éste es el caso de la crisis del COVID-19. Choques negativos sobre la demanda y la parálisis del aparato productivo explican parcialmente la volatilidad en los mercados, por lo que es necesario aislar la transmisión de riesgo entre países de estas condiciones locales. Por ejemplo, Kontonikas (2004) usa modelos GARCH sobre retornos logarítmicos del índice de precios al consumidor en el Reindo Unido entre 1972 y 2002. El autor usa esto como una *proxy* de incertidumbre de la inflación. Autores como Jiranyakul (2011) y Hegerty (2014) también usan modelos GARCH sobre retornos logarítmicos del índice de producción industrial como *proxy* de volatilidad del producto. Siguiendo a estos autores, se propone modelar la incertidumbre sobre el futuro de la economía real con la volatilidad de fundamentales macroeconómicos.

En segundo lugar el artículo propone asociaciones entre el comovimiento de mercados y variables macroeconómicas. Puntualmente se plantea que la implementación temprana de políticas macroprudenciales está asociada a un menor comovimiento de las EME asiáticas con las fuentes de contagio durante la CFG y la CZE. Estas economías se destacaron por implementar instrumentos dirigidos a la oferta y demanda de préstamos, lo que se ha reflejado, por ejemplo, en que años previos a la CFG tuvieron una expansión moderada del crédito y un menor apalancamiento bancario en comparación con otras regiones (Alam et al., 2019; Zhang & Zoli, 2016). Sobre esta línea, autores como Zhang & Zoli (2016) señalan que las políticas macroprudenciales pueden limitar el riesgo sistémico porque limitan la prociclicidad generada por fricciones financieras y por lo tanto mitigan los efectos cíclicos de un choque macroeconómico. Por ejemplo, Fendoğlu (2017) mostró que estas políticas fueran efectivas en las EME para contener los ciclos de crédito y de entrada de capitales.

A propósito de las entradas de capital, Levchenko & Mauro (2007) plantean que la composición de la cuenta financiera es relevante (i.e. la participación de la inversión extranjera directa, la inversión de portafolio y otra inversión). Sugieren que algunas formas de flujos se comportan de formas más deseables que otras. Por ejemplo, la inversión extranjera directa se asocia a actividades de largo plazo, por lo que tiene como característica mayor estabilidad y menor dependencia de factores coyunturales. En contraste, la inversión de cartera y otra

inversión[2] se asocian al corto plazo por la facilidad con la que cuentan sus instrumentos para entrar y salir rápidamente en función de sus rendimientos. De esta forma, en periodos de crisis estos son los flujos con mayor vulnerabilidad a episodios de *sudden stops*.

3. Datos y estadísticas descriptivas

3.1. Mercados de valores

Se usa el *MSCI Equity Index* de *Morgan Stanley Capital International*. Este índice calcula diariamente en un país el valor de capitalización de las acciones en el mercado de valores. Para ello se seleccionan acciones con alta liquidez, fácilmente negociables y representativas del mercado. Se usan datos entre el 2 de enero de 2004 y el 31 de julio de 2020 de 20 economías avanzadas y 25 economías emergentes, además de índices para dos fuentes de contagio (Estados Unidos y Europa). Sobre cada uno de los índices se calculan retornos logarítmicos: $r_{c,t} = log\left(\frac{P_{c,t}}{P_{c,t-1}}\right)$, donde $P_{c,t}$ es el índice MSCI de la economía c en el dia t. En el Cuadro 13 se presentan estadísticas descriptivas durante el periodo de análisis para las series. Se muestra la media y los estadísticos asociados a tres pruebas: una prueba de normalidad de Jarque Bera, una prueba de efectos ARCH[3] y una prueba de Dickey-Fuller. Con significancia se encuentra para todas las series de retornos que: (i) no se distribuyen normalmente, lo que motiva el uso de una distribución *t-student* de los errores en modelos GARCH; (ii) tienen presencia de heterocedasticidad, algo común en series de datos financieros; y (iii) son estacionarias, uno de los requerimientos para implementar el modelo DCC GARCH.

En la sección 1 del apéndice en línea se encuentran estadísticas descriptivas ampliadas de los retornos. Allí se realizan pruebas de normalidad univariada sobre cada serie[4] y una prueba de normalidad multivariada sobre todo el conjunto de países. Con significancia del 1 % se rechaza la hipótesis nula de normalidad en todas las series de retornos y en la prueba multivariada, lo que justifica que en la especificación DCC GARCH descrita en la sección 4.2 se utilice una distribución *t-student* y *t*-multivariada.

[2]Incluye préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros.
[3]Prueba de efecto de heterocedasticidad autorregresiva condicional (ARCH).
[4]Esta prueba complementa los resultados del test de Jarque Bera.

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas: Retornos MSCI por país.

País	Media	Test JB	Test LM	Test DF
Europa				
Alemania	0.01	14239.36*	523.81*	-14.95*
Austria	-0.01	11934.51*	849.88*	-14.19*
Bélgica	0.00	32250.88*	374.91*	-14.58*
Dinamarca	0.04	11609.53*	932.74*	-14.66*
España	0.00	21768.36*	412.94*	-14.99*
Finlandia	0.00	7168.85*	379.34*	-15.18*
Francia	0.01	16858.22*	590.07*	-15.06*
Holanda	0.02	15397.20*	799.09*	-14.44*
Hungria	0.01	15916.41*	616.66*	-14.83*
Italia	-0.01	23612.51*	342.79*	-14.43*
Noruega	0.01	10323.57*	960.35*	-15.24*
Polonia	0.00	7933.89*	509.14*	-15.05*
Portugal	-0.01	13346.51*	549.26*	-15.24*
Reino Unido	0.00	31574.35*	693.70*	-15.94*
Rep. Checa	0.01	42558.96*	781.47*	-15.41*
Rusia	0.01	44980.16*	487.17*	-15.34*
Suecia	0.02	9357.13*	569.74*	-15.54*
Suiza	0.02	12649.95*	635.15*	-15.75*
Turquía	-0.01	3737.50*	297.94*	-14.70*
A. Latina				
Argentina	0.01	458687.10*	35.66*	-14.38*
Brasil	0.02	16757.16*	1146.60*	-14.29*
Chile	0.01	48878.10*	1048.00*	-16.03*
Colombia	0.03	71839.19*	1001.95*	-15.61*
México	0.01	10343.78*	917.87*	-14.53*
Perú	0.03	11340.09*	673.19*	-15.13*

País	Media	Test JB	Test LM	Test DF
Asia				
China	0.03	9582.79*	988.94*	-15.92*
Corea del Sur	0.02	67101.48*	606.04*	-16.56*
Filipinas	0.03	14506.30*	541.79*	-16.30*
Hong Kong	0.02	11880.71*	907.63*	-15.56*
India	0.03	23341.73*	337.47*	-14.32*
Indonesia	0.03	12470.32*	537.32*	-15.07*
Japón	0.01	5874.25*	751.33*	-15.75*
Jordania	-0.01	19085.31*	426.55*	-15.66*
Malasia	0.01	14827.80*	360.47*	-15.01*
Pakistan	-0.01	3878.58*	832.15*	-14.34*
Singapur	0.01	8488.09*	1104.22*	-14.66*
Sri Lanka	0.00	127676.38*	239.46*	-14.52*
Tailandia	0.02	29598.27*	426.41*	-15.28*
Taiwan	0.02	2821.42*	439.31*	-15.56*
África				
Egipto	0.03	509152.08*	81.90*	-15.15*
Marruecos	0.01	7154.73*	656.17*	-15.36*
Sudafrica	0.01	3809.78*	672.98*	-16.01*
Otros				
Australia	0.01	18623.58*	1377.92*	-15.92*
Canadá	0.01	43203.15*	1010.61*	-15.63*
Nueva Zelanda	0.01	5730.69*	961.39*	-15.51*
Epicentros				
Europa	0.01	21372.26*	638.50*	-15.00*
Estados Unidos	0.03	42769.12*	1258.48*	-15.47*

Test JB: Test de Jarque Bera. Ho: muestra de datos tiene una distribución normal. * $p < 0.05$.
Test LM: Test de efectos ARCH. Ho: no hay efectos ARCH en la muestra de datos. * $p < 0.05$.
Test DF: Test de Dickey-Fuller. Ho: existe una raíz unitaria en la serie. * $p < 0.05$.
Fuente: Thomson Reuters Datastream.

3.2. Volatilidad de fundamentales macroeconómicos

Se usan tres índices con frecuencia mensual entre enero de 2004 y julio de 2020: (i) el índice de producción industrial (IP) como *proxy* del producto, (ii) el índice de precios al consumidor (IPC) y (iii) la tasa de cambio nominal (TC, moneda local por dólar). Los tres se obtienen de Thomson Reuters y sobre cada uno se calculan retornos logarítmicos[5]. En el apéndice en línea se encuentran estadísticas descriptivas para las series de cada país. A diferencia de los datos del MSCI hay heterogeneidad en los resultados de las pruebas de Dickey Fuller, Jarque-Bera y efectos ARCH. En efecto, algunas series no son estacionarias, no tienen heterocedasticidad y sí se distribuyen normalmente.

[5]Para el IP y el IPC calculan retornos anuales, mientras que para la TC se calculan mensuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el objetivo de estimar la volatilidad de cada serie, en primer lugar se usa la primera diferencia en caso de que esta no sea estacionaria. Luego se estiman individualmente en cada país modelos ARMA(p,q)-GARCH(p,q) con $p \in \{1, 2\}$ y $q \in \{1, 2\}$ con distribución de errores normal y t-student dependiendo de los resultados del test de Jarque Bera. Finalmente se hace una selección del mejor modelo, que consiste en verificar que los residuales estandarizados no presenten autocorrelación (test de Ljung-Box), que no tengan heterocedasticidad (test de efectos ARCH) y que no tengan efectos asimétricos (*sign bias test*). Entre los modelos que cumplen esto, se selecciona aquel con el menor valor del criterio AIC. En caso de que ninguno de los modelos supere el test de asimetría, se realiza la estimación con el modelo gjr-GARCH y nuevamente se selecciona el mejor modelo como fue descrito anteriormente.

En la sección 2 del apéndice en línea se muestran los resultados de la selección del mejor modelo, junto a las pruebas de validez sobre errores estandarizados para cada variable de los 47 países considerados. En la Figura 1 se muestra gráficamente la mediana por región de la volatilidad estimada para cada serie. Inicialmente puede observarse que las tres series muestran volatilidades más altas entre 2008 y 2009, siendo este uno de los rasgos de la CFG. No obstante, lo que cobra mayor notoriedad es la volatilidad estimada del índice de producción industrial a partir de 2020. Esto es reflejo de una importante parálisis en la producción industrial durante la pandemia.

3.3. Asociación del comovimiento con variables macroeconómicas

De Alam et al. (2019) se obtienen datos mensuales con políticas macroprudenciales entre junio de 1990 y diciembre de 2018. En total, se tienen 17 tipos de políticas macroprudenciales que son divididas en cuatro grupos: (i) las que se orientan a la demanda de préstamos (PD), (ii) las que se dirigen a la oferta de préstamos (OP), (iii) las que se enfocan en la oferta de capital (OC) y (iv) las que se dirigen a la oferta en general. La lista detallada de los 17 tipos de políticas y la composición de cada grupo se encuentra en el Apéndice A. En cada país, para cada tipo de política i y en cada mes t los autores generan un indicador cualitativo de acción (MaPP_i) que toma el valor de 1 si hay un endurecimiento, 0 si permanece neutral y -1 si hay un relajamiento de la política.

Luego, en cada mes se construye un índice agregado $\text{MP}_t = \sum_{i=0}^{17} \text{MaPP}_i$ para las 17 políticas y siguiendo a Zhang & Zoli (2016) se calculan índices *acumulados* que funcionan como una *proxy* de la postura macroprudencial de un país en un periodo determinado, pues este resume toda la historia anterior: $\text{MP}_t^{cum} = \sum_{i=0}^{t} \text{MP}_i$. Para ilustrar esto, en la Figura 2 se muestra gráficamente la mediana de MP_t^{cum} calculada por regiones. Puede destacarse que las EME asiáticas consistentemente han tenido una postura macroprudencial de endurecimiento superior a la de otras regiones (panel a). Note que este indicador acumulado también puede ser discriminado según los grupos de políticas. Al hacer esto, es visible que las EME asiáticas se han distinguido de otras regiones principalmente por el endurecimiento de políticas orientadas a la oferta y a la demanda de préstamos (paneles b y c).

Por otro lado, con datos trimestrales del FMI (balanza de pagos y posición de inversión internacional) se construyen indicadores de *sudden stops* para identificar los flujos financieros más vulnerables al contagio. Allí la entrada de capitales se registra como incurrencia neta de pasivos financieros (INP) y en la Figura 3 se muestran series de tiempo de la mediana por región (% del PIB) de la inversión directa, la inversión de portafolio y otra inversión. Principalmente entre 2008 y 2009 se observan episodios importantes de caídas en los flujos de capital de corto plazo (portafolio y otra inversión). En las economías avanzadas estos episodios fueron más abruptos, teniendo en cuenta que en años previos a la CFG la entrada de capitales era significativamente mayor que en las EME.

De esta figura también debe destacarse que la heterogeneidad entre regiones es relevante durante la crisis del COVID-19: mientras que hay importantes caídas de los flujos de corto plazo en las EME, en economías avanzadas estos vienen en aumento. Esto sugiere que en medio de la incertidumbre global los inversionistas han desplazado sus capitales a economías seguras, un comportamiento que popularmente es conocido como *flight to quality* o *flight to safety*. Así pues, siguiendo a Agosin et al. (2019), para cada tipo de flujo $i \in \{\text{Directa}, \text{Cartera}, \text{Otra}\}$ en el país c y en el trimestre q se construye un indicador de *sudden stop* ($SS_{c,q}^i$) de la siguiente forma. Para eliminar efectos temporales se calcula el flujo anual en el trimestre q como $\text{INPA}_{c,q}^i = \sum_{k=0}^{3} \text{INPA}_{c,q-k}^i$ y sobre este se calcula la variación anual: $\Delta\text{INP}_{c,q}^i = \text{INP}_{c,q}^i - \text{INPA}_{c,q-4}^i$. De esta forma, los *sudden stops* se definen como periodos en los que la variación anual de las entradas de capital brutas se encuentran una

desviación estándar por debajo de su media y esta caída representa el 5 % del PIB:

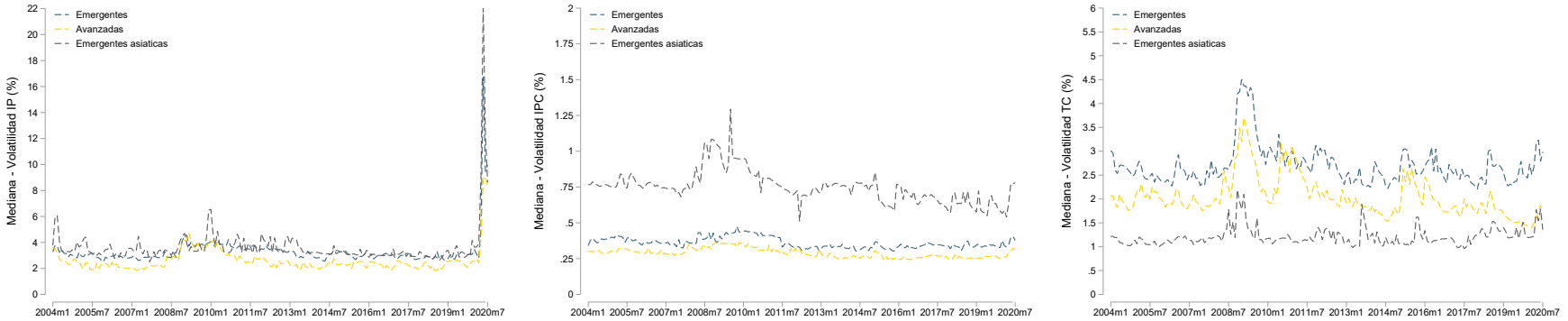
$$SS^{i}_{cq} = \begin{cases} 1 \; si \; \Delta\text{INPA}^{i}_{c,q} < \Delta\overline{\text{INPA}}^{i}_{c,q} - \sigma_{\Delta\text{INPA}^{i}_{c,q}} \; y \; \frac{\Delta\text{INPA}^{i}_{c,q}}{\text{PIB}_{c,q}} < -5\,\% \\ 0 \text{ de lo contario} \end{cases}$$

En el Cuadro 2 se muestra el promedio de SS^{i}_{cq} por regiones en años pre-crisis y durante las crisis. Al ser variables dicótomas, estos promedios se interpretan como la proporción de episodios (%) de *sudden stops* identificados sobre la muestra considerada en cada región. Se observa que en periodos de crisis los *sudden stops* de inversión directa son menos frecuentes que los de inversiones de corto plazo (portafolio y otra inversión). También es notorio que estos episodios fueron más frecuentes en las economías avanzadas durante la CFG y la CZE.

Finalmente, con datos del Banco Mundial y del FMI se construyen indicadores de solidez financiera con periodicidad anual: (i) el cambio de 5 años en el crédito interno al sector privado en p.p. del PIB, (ii) activos externos netos de bancos como % del PIB (AEN)[6] y (iii) la relación del capital a activos ponderados por riesgo. En el Cuadro 2 se muestra la mediana de estas variables en años pre crisis y durante las crisis. Es posible identificar que las EME asiáticas tuvieron una expansión moderada del crédito en años previos a la CFG (4,6 p.p. del PIB) y a la CZE (2,2 p.p. del PIB), mientras que en economías avanzadas el crecimiento del crédito fue mucho más alto. También se destacaron por llegar a la crisis con una posición de activos externos netos favorable (20,1 % del PIB en la CFG y 24,9 % del PIB en la CZE). Finalmente, en las diferentes ventanas de tiempo las economías avanzadas tuvieron una relación de capital-activos menor que las de las EME.

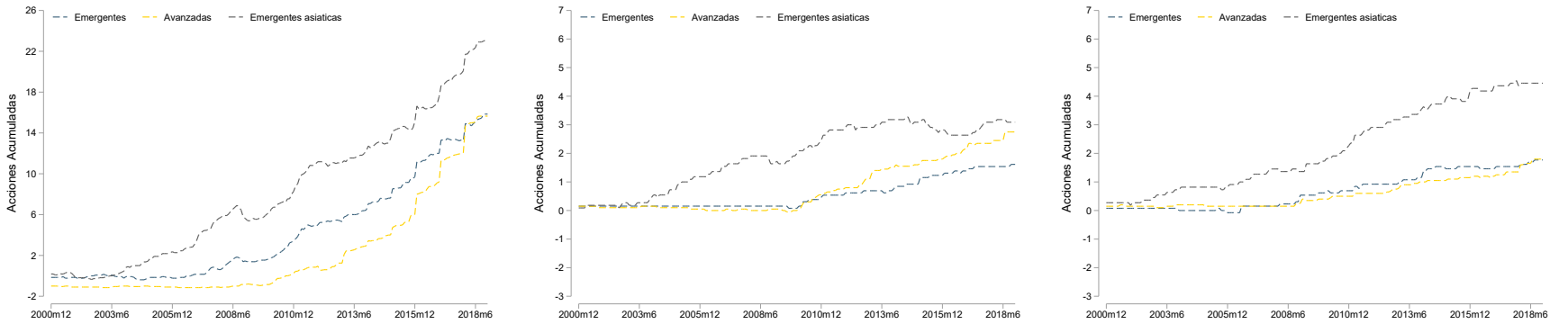
[6]Se contruye como la diferencia entre los activos y los pasivos externos de los bancos

Figura 1: Volatilidad estimada de fundamentales (mediana por región)



(a) Índice de producción industrial. (b) Índice de precios al consumidor. (c) Tasas de cambio.

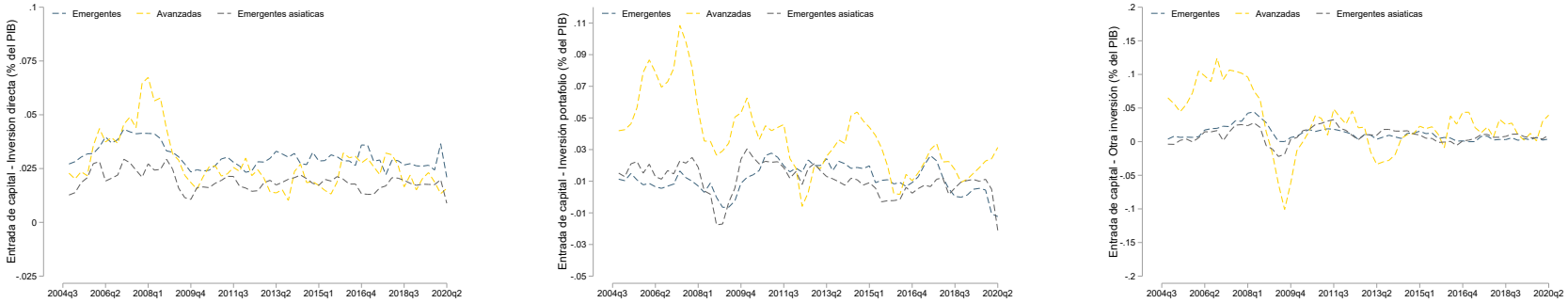
Figura 2: Acciones de política macroprudencial acumuladas (MP_t^{cum}). Promedio por regiones.



(a) Total. (b) Préstamos a la demanda (PD). (c) Préstamos a la oferta (PO).

Fuente: elaboración propia con datos de MSCI, Thomson Reuters, FMI y Alam et al. (2019).

Figura 3: Entradas de capital en la cuenta financiera (mediana por región)



(a) Inversión directa. (b) Inversión de portafolio. (c) Otra inversión.

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas: promedio de las condiciones iniciales pre-crisis.

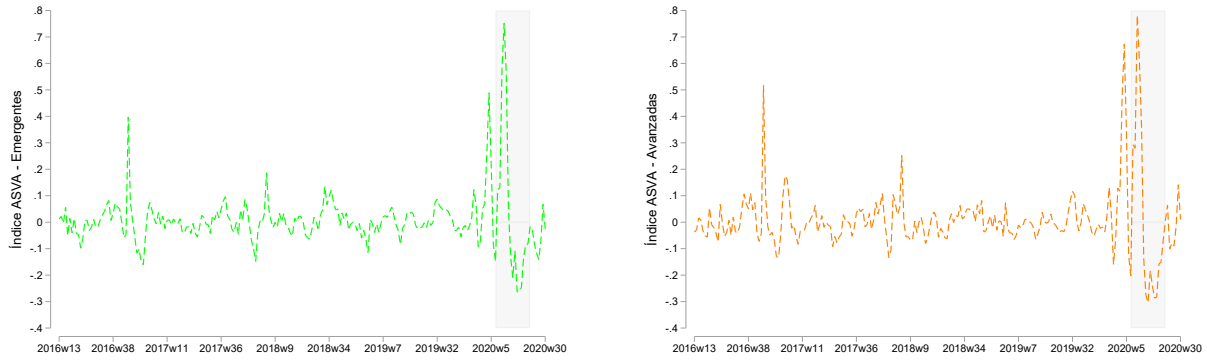
		Indicadores de solidez (mediana)			**Sudden Stops (media)**		
Periodo	Region	Crec. Crédito	AEN	Capital/Activos	Directa	Otra	Portafolio
	EME	3.3	11.6	16.0	2.1	0.7	4.2
Pre CFG	Avanzadas	10.0	6.5	11.8	3.7	10.2	10.2
	EME (Asia)	4.6	20.1	14.8	0.0	1.9	1.9
	EME	14.5	12.6	15.4	5.1	20.5	3.8
CFG	Avanzadas	14.6	10.5	12.9	18.3	49.2	23.3
	EME (Asia)	1.3	23.3	15.0	0.0	11.7	8.3
	EME	10.7	10.9	16.1	1.3	3.8	0.0
Pre CZE	Avanzadas	13.2	15.9	14.9	5.0	3.3	18.3
	EME (Asia)	2.2	24.9	16.1	0.0	0.0	0.0
	EME	4.9	12.7	15.0	0.0	0.0	0.0
CZE	Avanzadas	3.0	21.1	15.0	0.0	2.5	10.0
	EME (Asia)	3.4	24.5	14.8	0.0	0.0	0.0
	EME	0.8	14.9	17.1	3.0	3.6	4.2
Pre COVID	Avanzadas	-0.1	17.7	18.8	12.1	7.5	7.5
	EME (Asia)	4.0	23.1	16.1	0.0	1.7	0.0
	EME	-	-	-	0.0	7.4	0.0
COVID	Avanzadas	-	-	-	0.0	10.0	5.0
	EME (Asia)	-	-	-	0.0	0.0	0.0

Fuente: Banco Mundial y FMI. Crec. Crédito: cambio de 5 años en el crédito al sector privado (p.p. del PIB). AEN: activos externos netos de los bancos (% del PIB). Capital/Activos: razón entre el capital y activos ponderados por riesgo bancarios (%). Sudden stops y afluencia de capital: proporción (%) de la muestra con episodios de *sudden stops* y afluencia de capital según la métrica propuesta.

3.4. Índice de pánico durante la crisis del COVID-19

Preis et al. (2013) y Lyócsa et al. (2020) han usado un índice de actividad anormal del volúmen de búsqueda en Google como *proxy* del pánico durante periodos de crisis. En particular, se obtienen índices semanales de volúmen de búsqueda en Google Trends que son normalizados entre 0 y 100 para las siguientes palabras: "*virus*", "*coronavirus*", "*covid*", "*sars*", "*crisis*", "*wuhan*", "*wall street*", "*dow jones*", "*S&P 500*", "*china*", "*dollar*", "*AstraZeneca*", "*oxford*", "*Trump*" y "*brent*". Estos términos se relacionan con la incertidumbre de los mercados asociada a la crisis del COVID-19. La intensidad de búsqueda de estos términos se agrega tomando el promedio de todos los índices indivuales para en la semana s. El resultado de esto es el índice de volúmen de búsqueda promedio (ASVI, por sus siglas en inglés).

Figura 4: Índice ASVA: promedio por región.



(a) Emergentes. (b) Avanzadas.

Fuente: Google Trends. El área sombreada corresponde al periodo de crisis identificado con el MS GARCH.

Ahora, para estudiar cómo los patrones cambiantes en la actividad de búsqueda se relacionan con la incertidumbre del mercado, se sigue a Da et al. (2011) y se calcula el índice de actividad de búsqueda anormal (ASVA):

$$\text{ASVA}_t = ln\left(\frac{\text{ASVI}_t}{\text{mediana}\left\{\text{ASVI}_{t-1}, ..., \text{ASVI}_{t-5}\right\}}\right) \tag{1}$$

De esta forma, mientras que el ASVI funciona como un indicador de la atención que se le da en la web a estos términos, el ASVA funciona como un indicador de actividad anormal de búsqueda, razón por la cual la literatura lo ha usado como *proxy* de temor y pánico en un

contexto de incertidumbre en los mercados financieros. En la Figura 4 se muestra el promedio por región del índice calculado.

3.5. Datos adicionales

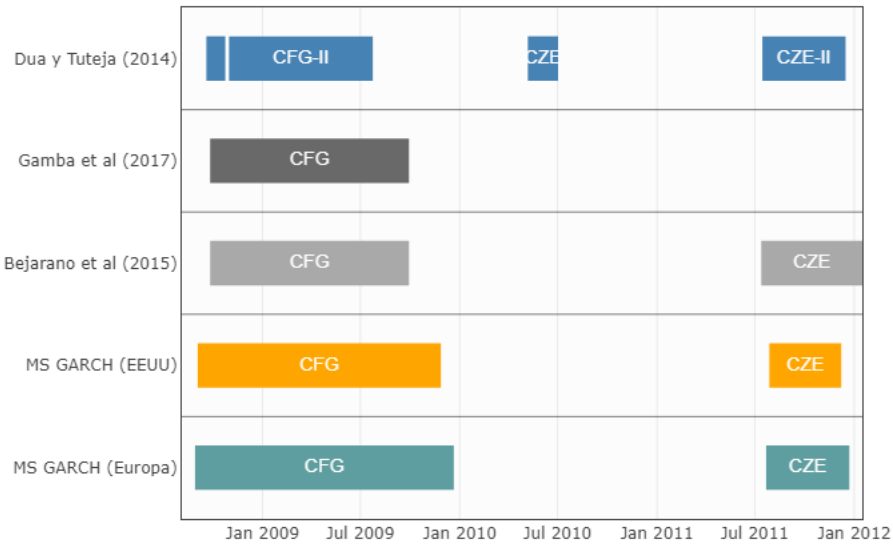
Las regresiones estimadas en la sección 5 incluyen como variable de control las relaciones comerciales entre los países y las fuentes de contagio. En particular, con datos mensuales del FMI (*direction of trade statistics*) se construye el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos (o Europa) como proporción del valor total de las exportaciones. Por otra parte, cuando se hacen análisis de la crisis del COVID-19 se incluye como control el número de contagios mensuales por millón en cada país. La fuente de estos datos es *Our World in Data*.

4. Metodología

4.1. Identificación de los periodos de crisis

Los periodos de crisis se seleccionan en línea con Bejarano et al. (2015), Gamba-Santamaria et al. (2019) y Syllignakis & Kouretas (2011), que delimitan la crisis financiera global entre el 26 de septiembre de 2008 y el 29 de septiembre de 2009, y la crisis de la zona euro entre el 13 de julio de 2011 y el 16 de enero de 2012. Sin embargo, teniendo en cuenta que autores como Dungey et al. (2005) y Pesaran & Pick (2007) sugieren que las estimaciones de contagio pueden estar sesgadas si los periodos de crisis se seleccionan *a priori*, se realizan pruebas de robustez usando el modelo *Markov-Switching GARCH*, el cual identifica endógenamente los periodos de crisis en las series de retornos de Estados Unidos y Europa. Modelos de la familia *Markov-Switching* han sido usados por autores como Dua & Tuteja (2016) con este propósito. En la Figura 5 se contrastan los periodos de crisis seleccionados por estos autores con los que son determinados por el MS GARCH. La construcción y la especificación de este modelo para la serie de retornos de cada fuente de contagio se encuentra disponible en el apéndice en línea.

Figura 5: Periodos de crisis identificados en la literatura.



Fuente: Elaboración propia. Las barras corresponden al periodo de crisis seleccionado por el respectivo autor. MS GARCH (EEUU) indica que el modelo se implementó sobre la serie de retornos de Estados Unidos y MS GARCH (Europa) sobre la serie de Europa. La estimación de este modelo se encuentra disponible en el apéndice en línea.

Para el caso de la crisis del COVID-19 se usa como inicio el 27 de febrero de 2020, fecha en la que los índices bursátiles más importantes del mercado de valores en Estados Unidos (NASDAQ-100, S&P 500 y Dow Jones) registraron sus mayores caídas desde 2008. Como fecha final se usa el 9 de junio, la cual corresponde a la semana en la que el S&P 500 borró sus pérdidas de 2020 y en la que el NASDAQ cerró en su máximo histórico por expectativas sobre la reapertura de las economías.

4.2. Estimación de las correlaciones dinámicas: DCC GARCH

La segunda etapa de la metodología consiste en utilizar el modelo DCC GARCH de Engle & Sheppard (2001) para estimar correlaciones dinámicas entre los retornos de las fuentes de contagio y las demás economías. Como primer paso de la implementación de este modelo se usa un modelo ARMA(1,1) para filtrar los retornos residuales en cada país:

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1} \tag{2}$$

En segundo lugar se especifica una ecuación de varianza:

$$\epsilon_t = D_t v_t \sim \text{Student - t}(0, H_t) \tag{3}$$

$$v_t \sim \text{Student - t}(0, R_t) \tag{4}$$

$$H_t = D_t R_t D_t \tag{5}$$

Donde ϵ_t es un vector de retornos residuales que puede construirse a partir de D_t (una matriz diagonal con sus desviaciones estándar) y v_t (un vector de retornos residuales estandarizados). Además ϵ_t sigue una distribución con media 0 y varianza H_t (una matriz de varianzas condicionales). Note que se usa la distribución t-student, teniendo en cuenta las pruebas descritas en la sección 3.1. Ahora bien, H_t puede construirse con D_t y R_t, una matriz con las correlaciones condicionales de los retornos. Cada elemento $\rho_{ij,t}$ de la matriz de correlaciones R_t define la correlación entre los retornos de los países i y j en el periodo t de la siguiente forma:

$$\rho_{ij,t} = \frac{E_{t-1}(\epsilon_{i,t}\epsilon_{j,t})}{\sqrt{E_{t-1}(\epsilon_{i,t}^2)E_{t-1}(\epsilon_{j,t}^2)}} \tag{6}$$

Estimar $\rho_{ij,t}$ es el principal interés en el modelo DCC GARCH. Para ello, cada elemento $\sqrt{h_{i,t}}$ de la matriz diagonal D_t se estima con modelos gjr-GARCH(1,1) univariados para la serie de retornos de cada país:

$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon_{i,t-1}^2 + \phi_{i,1}I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon_{i,t-1}^2 + \beta_{i,1}h_{i,t-1} \tag{7}$$

Donde I{.} es una función indicadora y permite capturar los efectos asimétricos en las series de retornos (i.e. la respuesta de la volatilidad ante un *shock* positivo o negativo es asimétrica). En la sección 4 del apéndice en línea se estimaron modelos sGARCH(1,1) y al realizar el *sign bias test* sobre los errores estandarizados se encontró la presencia de efectos asimétricos. Por esta razón se opta por un gjr-GARCH(1,1) y al realizar el test sobre los errores estandarizados en la mayoría de países se encontró que el modelo capturó correctamente los efectos asimétricos.[7] Además, los modelos superan las pruebas de validez sobre errores estandarizados de efectos ARCH y de Ljung-Box sobre errores estandarizados y errores estandarizados al cuadrado

[7]La hipótess nula del test plantea que no existen efectos asimétricos. Para la mayoría de países no se rechaza la hipótesis nula al realizar el test sobre los errores estandarizados (ver apéndice en línea).

(ver más en el apéndice en línea).

Ahora, sustituyendo $\epsilon_{i,t} = \sqrt{h_{i,t}}v_{i,t}$ y $\epsilon_{j,t} = \sqrt{h_{j,t}}v_{j,t}$ en la ecuación 6 es posible mostrar que $\rho_{ij,t} = E_{t-1}(v_{i,t}v_{j,t})$. Es decir, la correlación condicional es igual a la covarianza de los retornos residuales estandarizados. Siguiendo esta línea, sea Q_t una matriz de covarianzas de v_t ($Q_t = E_{t-1}(v_t v_t^T)$). Luego, la matriz de correlaciones R_t se puede escribir así:

$$R_t = (diag\ Q_t)^{-1/2}\ Q_t\ (diag\ Q_t)^{-1/2} \tag{8}$$

Donde Q_t es una matriz positiva simétrica y está definida por:

$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1}v_{t-1}^T + \theta_2 Q_{t-1} \tag{9}$$

En esta ecuación $\bar{Q}$ es la covarianza incondicional de los errores estandarizados que resultan de estimar las ecuaciones univariadas GARCH(p,q). Por otro lado, θ_1 y θ_2 son parámetros positivos que satisfacen $\theta_1 + \theta_2 < 1$. La expresión 9 se conoce como la ecuación de correlación, pues permite estimar el coeficiente de correlación entre los retornos i y j en el periodo t así:

$$\rho_{ij,t} = \frac{q_{ij,t}}{\sqrt{q_{ii,t}q_{jj,t}}} \tag{10}$$

Reemplazando 9 en 10:

$$\rho_{ij,t} = \frac{(1-\theta_1-\theta_2)\bar{q_{ij}} + \theta_1 v_{i,t-1}v_{j,t-1}^T + \theta_2 q_{ij,t-1}}{\sqrt{(1-\theta_1-\theta_2)\bar{q_{ii}} + \theta_1 v_{i,t-1}v_{i,t-1}^T + \theta_2 q_{ii,t-1}}\sqrt{(1-\theta_1-\theta_2)\bar{q_{jj}} + \theta_1 v_{j,t-1}v_{j,t-1}^T + \theta_2 q_{jj,t-1}}}$$

Otra de las pruebas de robustez que se realiza en este artículo consiste en usar una especificación asimétrica para las dinámicas de correlación con el modelo a-DCC GARCH de Cappiello et al. (2006). Para ello, la ecuación 9 ahora se escribe así:

$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} - g\bar{\psi}_t + \theta_1 v_{t-1}v_{t-1}^T + \theta_2 Q_{t-1} + g\left(\xi_{t-1}\xi_{t-1}'\right) \tag{11}$$

Donde $\bar{\psi}_t = E\left[\bar{\xi_t}\bar{\xi_t'}\right]$ y $\bar{\xi_t} = (I\{\bar{v}_t < 0\}\bar{v}_t)$. La última expresión es el producto de Hadamard de los residuales si los choques son negativos, y $\bar{\xi_t} = 0$ de lo contrario. Luego, el término g permite capturar efectos asimétricos en la dinámica de correlación (Katzke & others, 2013).

El modelo se estima con máxima verosimilitud. Sean θ y ϕ los parámetros en las matrices D_t y R_t, respectivamente. Se puede mostrar que la función log-verosimilitud que determina los parámetros en las ecuaciones 2 y 7 es:

$$L(\theta, \phi) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^{T} \left(nlog(2\pi) + 2log|D_t| + log|R_t| + v_t^T R_t^{-1} v_t \right) \tag{12}$$

Donde $v_t \sim N(0, R_t)$. Además, la ecuación 12 puede reescribirse como la siguiente suma:

$$L_1(\theta) + L_2(\phi) = -\frac{1}{2} \sum_{t=1}^{T} \left(nlog(2\pi) + 2log|D_t| + \epsilon_t^T D_t^{-2} \epsilon_t \right) - \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{T} \left(log|R_t| + v_t^T R_t^{-1} v_t - v_t^T v_t \right)$$

$L_1(\theta)$ es la función log-verosimilitud de las varianzas y $L_2(\phi)$ la de las correlaciones. Esto implica que el modelo puede estimarse en dos etapas. En la primera etapa los parámetros de las varianzas en L_1 se estiman maximizando $L_1(\theta)$. En la segunda etapa, dadas estas estimaciones, la función $L_2(\phi)$ se maximiza para estimar los coeficientes de correlación.

Por último, debe señalarse que la estimación multivariada se realiza sobre las fuentes de contagio y diez grupos de países organizados de acuerdo con su región. En el Apéndice B se encuentra la distribución de estos países. Sin embargo, otra de las pruebas de robustez que se realiza consiste en utilizar una única especificación multivariada sobre las 47 series de retornos MSCI.

4.3. Test de contagio

Este artículo define el contagio como un aumento significativo de las correlaciones entre mercados durante periodos de crisis (Forbes & Rigobon, 2002). En la literatura usualmente se ha usado la siguiente especificación para probar la existencia de contagio:

$$\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0 \, \rho_{c,t-1}^{FC} + \alpha_1 \text{CFG}_t + \alpha_2 \text{CZE}_t + \alpha_3 \text{COVID}_t + \epsilon_{c,t} \tag{13}$$

donde $\rho_{c,t}^{FC}$ es la correlación estimada con el modelo DCC GARCH entre la fuente de contagio $FC \in \{\text{Estados Unidos, Europa}\}$ y el país c. Las correlaciones estimadas con frecuencia diaria son altamente persistentes, por lo que se incluye la correlación rezagada ($\rho_{c,t-1}^{FC}$) como

variable explicativa. Finalmente, las variables CFG_t, CZE_t y COVID_t son variables dicótomas que toman el valor de 1 durante los periodos de crisis financiera global, crisis de la zona euro y crisis del COVID-19, respectivamente. De esta forma, la ecuación 13 se estima individualmente para cada país c. Hay evidencia de contagio de una crisis i, desde la fuente de contagio FC hacia el país c, si el coeficiente estimado α_i es positivo y tiene significancia.

Sin embargo, esta especificación no tiene en cuenta que la volatilidad de fundamentales macroeconómicos puede estar asociada a estos comovimientos entre mercados. Para aislar la transmisión de riesgo entre mercados de condiciones internas de cada país se propone la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0\, \rho_{c,t-1}^{FC} + \alpha_1 \text{CFG}_t + \alpha_2 \text{CZE}_t + \alpha_3 \text{COVID}_t \\ +\gamma_1 h_{c,t}^{IP} + \gamma_2 h_{c,t}^{IPC} + \gamma_3 h_{c,t}^{TC} + X_{c,t}\beta_{c,t} + \epsilon_{c,t}\end{aligned} \tag{14}$$

Para cada país se incluyen las volatilidades de los retornos del índice de producción industrial, del índice de precios al consumidor y de la tasa de cambio como variables de control. Como la frecuencia de estas variables es mensual, en este caso se usa como variable $\rho_{c,t}^{FC}$ el promedio mensual del coeficiente de correlación estimado entre la fuente de contagio y el país c. Además se incluyen como controles $X_{c,t}\beta_{c,t}$ las relaciones comerciales entre el país c y la fuente de contagio y el número de casos nuevos mensuales de COVID-19. De nuevo, hay evidencia de contagio de una crisis i cuando el coeficiente estimado α_i es positivo y tiene significancia.

4.4. Panel dinámico con efectos heterogéneos

El test de contagio se realiza de forma individual para cada país. Sin embargo, este no permite abordar heterogeneidades entre países ni identificar los rasgos que intensificaron en algunos países el comovimiento con las fuentes de contagio. Para abordar este problema se construye un panel mensual con las correlaciones estimadas y se explica la heterogeneidad entre países con: (i) la implementación de acciones de política macroprudencial y su reflejo en indicadores de solidez financiera, y (ii) *sudden stops* de diferentes tipos de flujos financieros.

Para construir este panel debe tenerse en cuenta que las correlaciones estimadas son altamente persistentes, lo que motiva la implementación de un panel dinámico. La estimación

con GMM en diferencias (Arellano & Bond, 1991) es apropiada en este caso, pues permite purgar efectos fijos del panel teniendo en cuenta la persistencia que existe en las series de correlaciones. Además, siguiendo a Syllignakis & Kouretas (2011), se utiliza una estimación *rolling stepwise* con ventanas de tiempo de 24 meses. Por ejemplo, la primera estimación se realiza entre enero de 2004 y enero de 2006, mientras que la segunda entre febrero de 2004 y febrero de 2006. Como se tienen datos hasta julio de 2020, en total se pueden realizar 175 estimaciones. La motivación de usar una estimación de este tipo es encontrar una variación temporal de los coeficientes de regresión. Así pues, la especificación que se usa para explicar las correlaciones estimadas con las diferentes variables propuestas es la siguiente:

$$\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0\, \rho_{c,t-1}^{FC} + \sum_k \alpha_{1,k}\text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{2,k}\text{Var}_{c,t} * \text{Crisis}_{k,c,t} + X_{c,t}\beta_{c,t} + \gamma t + \epsilon_{c,t} \tag{15}$$

Donde $\text{Var}_{c,t}$ es la variable de interés, donde se encuentran: (i) el índice de postura macroprudencial, (ii) la posición en activos externos netos, (iii) la relación capital-activos y (iv) una variable binaria que toma el valor de 1 si el crecimiento del crédito al sector privado se encuentra por debajo del percentil 25. Esta se interactúa con los periodos de crisis: $\text{Crisis}_{k,c,t}$, con $k = 1$ (CFG), $k = 2$ (CZE) y $k = 3$ (COVID). Esta especificación permite introducir heterogeneidad entre países en el test de contagio. Por ejemplo, suponga que $\text{Var}_{c,t}$ es la postura macroprudencial $\text{MP}_{c,t}$. Luego, el aumento de la correlación promedio con Estados Unidos en la CFG está dado por $\hat{\alpha_1} + \hat{\alpha_2}\text{MP}_{c,t}$. Si $\hat{\alpha_2} < 0$, es posible calcular en qué magnitud el comovimiento con Estados Unidos fue menor en países con una postura macroprudencial alta. De modo similar, para identificar el rol que cumplen los episodios de *sudden stops* se especifica la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0\, \rho_{c,t-1}^{FC} + \sum_k \alpha_{1,k}\text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{2,k}\text{SS}_{c,q}^{DI} * \text{Crisis}_{k,c,t} \\ + \sum_k \alpha_{3,k}\text{SS}_{c,q}^{P} * \text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{4,k}\text{SS}_{c,q}^{O} * \text{Crisis}_{k,c,t} + X_{c,t}\beta_{c,t} + \gamma t + \epsilon_{c,t}\end{aligned} \tag{16}$$

donde $SS_{cq}^{DI}, SS_{cq}^{P}$ y SS_{cq}^{O} describen *sudden stops* en la inversión directa, de portafolio y otra inversión en el trimestre q, respectivamente. Como el panel es mensual, se asigna el mismo valor de SS_{cq}^{i} a los meses t que pertenecen al trimestre q[8]. La introducción de estos efectos

[8]Del mismo modo, como los indicadores de solidez financiera son anuales, en este caso se asigna el mismo

heterogéneos permiten distinguir cuáles fueron los tipos de flujos más vulnerables al contagio. Por ejemplo, el aumento de la correlación promedio con Estados Unidos en una economía que tuvo un *sudden stop* de inversión de portafolio durante la CFG está dado por $\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_{1,2}$. Si además también tuvo un *sudden stop* de otra inversión, el aumento sería de $\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_{1,2} + \hat{\alpha}_{1,3}$.

5. Resultados

5.1. Correlaciones dinámicas: DCC GARCH

En el Apéndice B se presentan los resultados de la estimación DCC GARCH para los diez grupos de regiones. Por un lado, debe destacarse que los parámetros asociados a la distribución t-student (*shape parameter*) son estimados con significancia del 1 % para todas las series de retornos. Lo mismo puede concluirse del parámetro asociado a la distribución t multivariada. Esto indica que la distribución seleccionada para realizar las estimaciones fue adecuada. Sin embargo, debe aclararse que para concluir esto con mayor certeza hace falta realizar una prueba t-multivariada[9]. Del mismo modo debe señalarse que la estimación del parámetro asociado a la asimetría en la especificación de varianza gjr-GARCH (ϕ), tiene significancia del 1 % para todos los países con la excepción de Marruecos. Los otros parámetros de la ecuación de varianza (α_i, β_i) [10] y los parámetros estimados de la ecuación de correlación θ_1 y θ_2 tienen significancia al 1 % para la mayoría de países, lo que indica que el modelo captura las dinámicas de volatilidad y de correlación de los retornos.

Ahora bien, para validar la estimación realizada, en el Apéndice C se realizan pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad sobre los errores estandarizados de cada una de las series. En particular se presentan tres pruebas: un test de autocorrelación de Ljung-Box sobre los errores estandarizados y sobre los errores estandarizados al cuadrado; y un test de efectos ARCH sobre los errores para verificar la presencia de heterocedasticidad. Los resultados sugieren que el modelo captura correctamente los efectos heterocedásticos de las series, pues con la excepción de Suiza y Suecia, en la mayoría de países no se rechaza la hipótesis nula en

valor a los meses t que pertencen al año y.

[9] Por restricciones computacionales no se pudo realizar la prueba.

[10] En el caso de las fuentes de contagio, la estimación de α_i no muestra significancia.

la prueba de efectos ARCH (no heterocedasticidad) al 1 %. Tampoco se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación en la prueba de Ljung-Box sobre los errores estandarizados al cuadrado.

No obstante, en el caso de la prueba de Ljung Box sobre los errores estandarizados sí se rechaza la hipótesis nula en algunos países, principalmente en las dos fuentes de contagio. Teniendo en cuenta que esto sugeriría que existen problemas en la modelación de las series de Estados Unidos y Europa al persistir la autocorrelación en los errores, en la sección 6 se realizan pruebas de robustez con diferentes especificaciones de los modelos para verificar que las principales conclusiones se mantienen.

5.2. Test de contagio

5.2.1. Test sin controlar por fundamentales macroeconómicos

En la Figura 6 se presentan los resultados del test usando a Estados Unidos como fuente de contagio para las tres crisis. En el caso de la crisis de la zona euro se excluye del test a los países europeos dado que justamente en esta región fue donde se originó la crisis. El primer elemento que salta a la vista es que hay evidencia de contagio de la CFG hacia la mayoría de las economías avanzadas (panel A). Las únicas cuya estimación no tiene significancia al 10 % son Bélgica, Austria, Japón y Hong Kong. Al interior de las EME se encuentra variabilidad: mientras que 9 de las 11 EME asiáticas muestran ser resilientes, sí se encuentra evidencia de contagio en la mayor parte de países de América Latina, África y Europa emergente (panel B). Además, en línea con los hallazgos de Bejarano et al. (2015), se encuentra contagio de la CZE principalmente hacia América Latina cuando se usa a Estados Unidos como fuente de contagio.

Estos mensajes son robustos cuando se usa a Europa como fuente de contagio. En la Figura 7 se muestran los resultados del test de contagio en economías avanzadas (panel A) y en las EME (panel B). En línea con los anteriores resultados, 10 de las 11 EME asiáticas muestran ser resilientes al contagio de la CZE. Además, aunque esta fue una crisis menos global que la que se originó en Estados Unidos en 2008, por fuera de las economías avanzadas se encuentra transmisión de riesgo principalmente en América Latina.

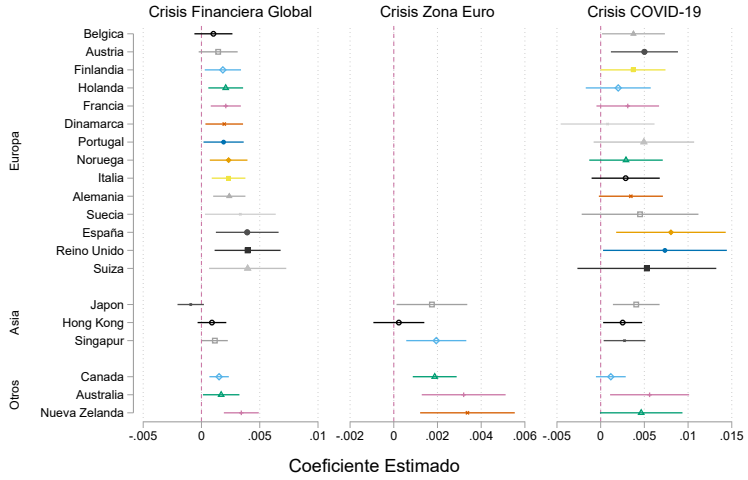
Ahora bien, al analizar la crisis del COVID-19 se encuentra evidencia de comovimiento en solo 8 de las 20 economías avanzadas y en 16 de las 25 EME cuando se usa a Estados Unidos como fuente de contagio. Con Europa como epicentro, hay comovimiento en 5 de las 20 economías avanzadas y en 11 de las 25 EME. Sin embargo, como se ha explicado antes, este test no captura correctamente condiciones internas de los mercados que podrían explicar su volatilidad. La actual crisis económica generada por el COVID-19 es generada por choques de oferta y demanda que son heterogéneos al interior de cada país. Luego, para estudiar la transmisión de riesgo entre países correctamente es necesario aislar las condiciones internas de cada mercado. Esto se realiza en la siguiente sección.

5.2.2. Test controlando por fundamentales macroeconómicos

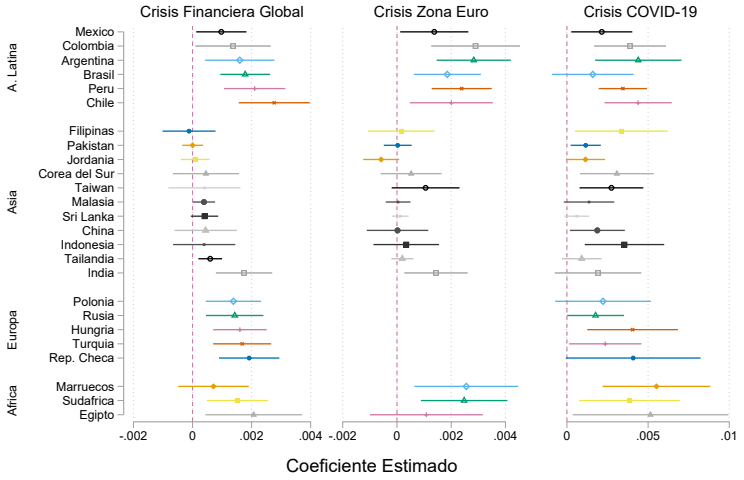
Al incluir como controles la volatilidad de fundamentales y las relaciones comerciales con el epicentro, los principales mensajes para la CFG y la CZE se mantienen: las EME asiáticas son las más resilientes y hay contagio en la mayoría de economías avanzadas. El valor agregado de incluir estos controles cobra relevancia principalmente para analizar una crisis con la naturaleza del COVID. A diferencia de las anteriores, durante esta crisis la transmisión de riesgo entre mercados coincide con fuertes choques de oferta y demanda que generan incertidumbre y volatilidad en los fundamentales. Es necesario aislar estas condiciones internas para capturar correctamente el comovimiento entre mercados.

Con la metodología propuesta, al usar a Estados Unidos como epicentro se encuentra evidencia de comovimiento en 9 economías avanzadas y en 15 EME con significancia estadística del 10 % (Figuras 8 y 9). Cuando el epicentro es Europa, se llega a la misma conclusión en 7 economías avanzadas y en 17 EME. En el Cuadro 3 se comparan los resultados del test con datos al 31 de julio de 2020 de casos totales y muertes por millón de COVID-19 en los países considerados en este artículo. Allí puede observarse que existe heterogeneidad en el desempeño de las economías, pues incluso en países con un número bajo de muertes y contagios por millón, se encuentra evidencia de comovimiento. Además estos muestran ser mayores en las economías emergentes. En la siguiente sección se propone el pánico como uno de los mecanismos que explica parcialmente este resultado.

Figura 6: Test de contagio sin controlar por fundamentales. Epicentro: Estados Unidos.

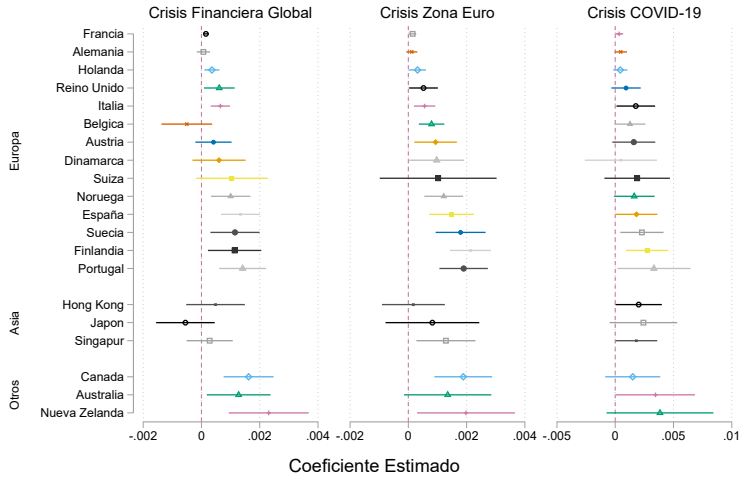


(a) Avanzadas. Fuente: MSCI.

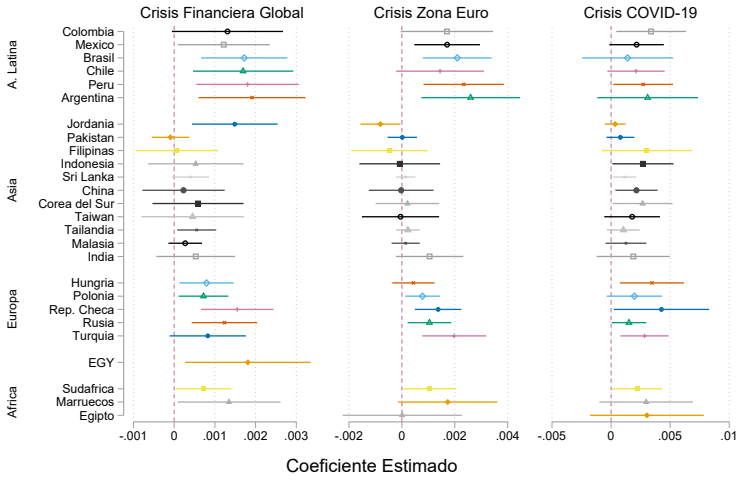


(b) Emergentes: Fuente: MSCI.

Figura 7: Test de contagio sin controlar por fundamentales. Epicentro: Europa.

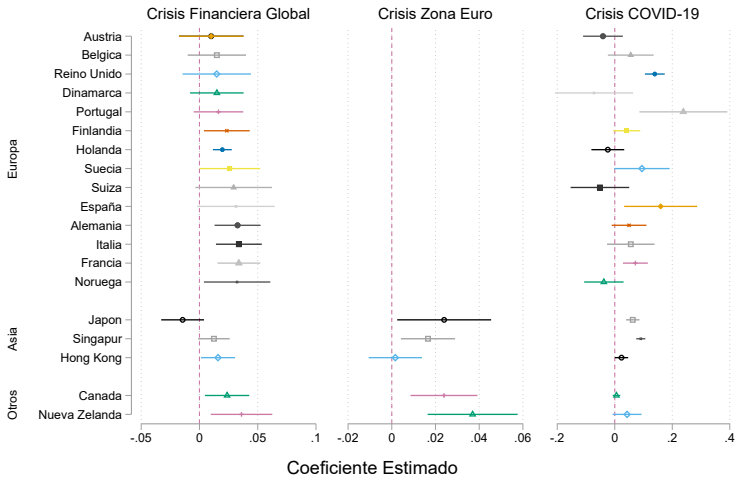


(a) Avanzadas. Fuente: MSCI.

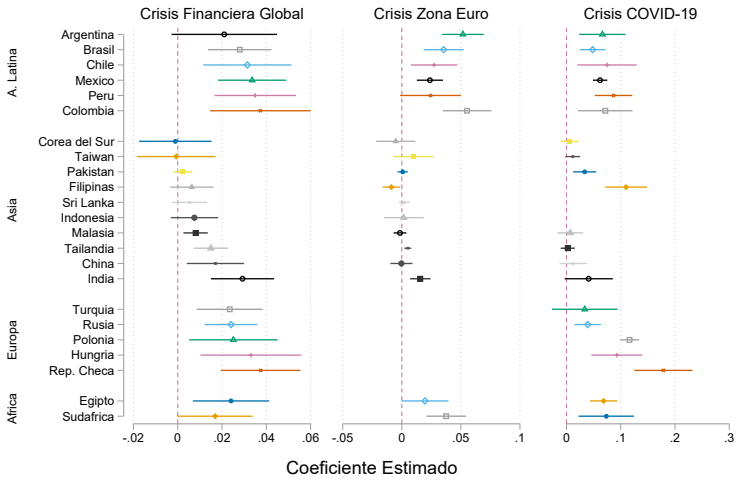


(b) Emergentes. Fuente: MSCI.

Figura 8: Test de contagio controlado por fundamentales. Epicentro: Estados Unidos.

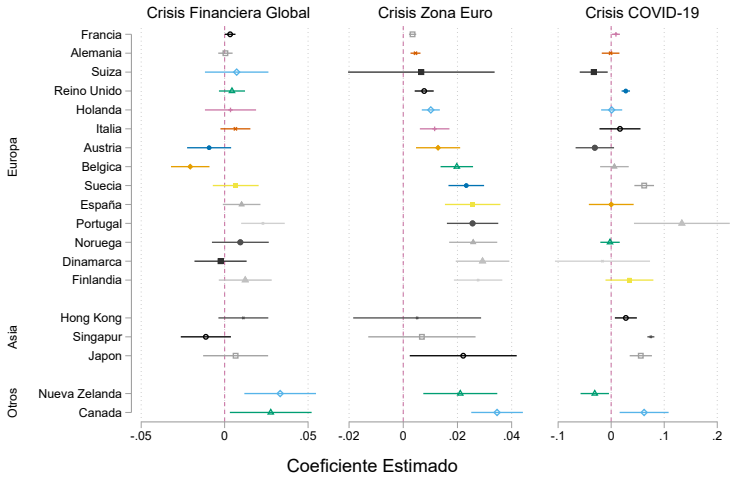


(a) Avanzadas. Fuente: MSCI.

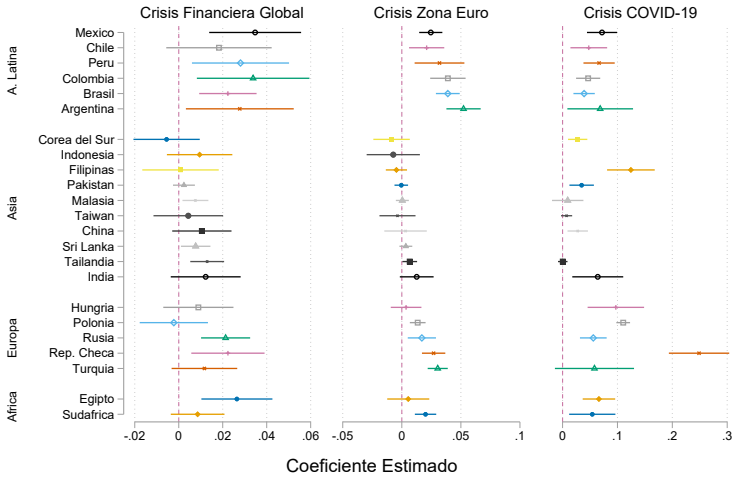


(b) Emergentes: Fuente: MSCI.

Figura 9: Test de contagio controlado por fundamentales. Epicentro: Europa.



(a) Avanzadas. Fuente: MSCI.



(b) Emergentes. Fuente: MSCI.

Cuadro 3: Evolución de la pandemia y resultados del test.

Pais	Casos totales	Muertes totales	Casos p/m	Muertes p/m	Test EEUU	Test Europa
Bélgica	69590	9706	6004.5	837.5	No	No
España	288522	28445	6171.0	608.4	Si	No
Reino Unido	302301	41169	4453.1	606.4	Si	Si
Italia	247158	35132	4087.8	581.1	No	No
Perú	407492	19021	12358.8	576.9	Si	Si
Suecia	76680	5756	7592.6	569.9	No	Si
Chile	353536	9377	18494.0	490.5	Si	Si
Francia	186573	30254	2858.3	463.5	Si	Si
Brasil	2610102	91263	12279.4	429.4	No	Si
Holanda	53963	6140	3149.3	358.3	No	No
México	475395	46000	3687.2	356.8	Si	Si
Canadá	115785	8929	3067.8	236.6	No	Si
Suiza	34933	1703	4036.3	196.8	No	No
Colombia	286020	9810	5621.1	192.8	Si	Si
Portugal	50868	1727	4988.7	169.4	Si	Si
Sudafrica	482169	7812	8129.8	131.7	Si	Si
Alemania	208698	9141	2490.9	109.1	No	No
Dinamarca	13725	615	2369.6	106.2	No	No
Rusia	834499	13802	5718.3	94.6	Si	Si
Austria	21009	718	2332.7	79.7	No	No
Argentina	178983	3311	3960.2	73.3	Si	Si
Turquia	229891	5674	2725.8	67.3	No	No

Pais	Casos totales	Muertes totales	Casos p/m	Muertes p/m	Test EEUU	Test Europa
Hungria	4505	596	466.3	61.7	Si	No
Finlandia	7423	329	1339.7	59.4	Si	Si
Noruega	9172	255	1691.9	47.0	No	Si
Egipto	93757	4774	916.2	46.7	Si	Si
Polonia	45031	1709	1189.8	45.2	Si	Si
R. Checa	16342	379	1526.0	35.4	Si	Si
Pakistan	278305	5951	1259.9	26.9	Si	No
India	1638870	35747	1187.6	25.9	No	No
Indonesia	106336	5058	388.8	18.5	Si	Si
Filipinas	89374	1983	815.6	18.1	Si	No
Marruecos	23259	346	630.1	9.4	No	No
Japón	33774	1005	267.0	7.9	Si	Si
Australia	16303	189	639.3	7.4	Si	No
Corea	14305	301	279.0	5.9	Si	Si
Singapur	51809	27	8855.7	4.6	No	No
N. Zelanda	1210	22	250.9	4.6	Si	Si
Malasia	8964	124	277.0	3.8	Si	Si
China	87489	4659	60.8	3.2	No	No
Jordania	1191	11	116.7	1.1	No	No
Tailandia	3310	58	47.4	0.8	Si	Si
Sri Lanka	2814	11	131.4	0.5	Si	Si
Taiwan	467	7	19.6	0.3	No	No

Fuente: Our World in Data. Datos al 31 de julio de 2020.

5.2.3. Panel dinámico y mecanismos de contagio

La anterior sección planteó que las economías más resilientes al contagio de la CFG y la CZE fueron las EME asiáticas. A continuación se presentan los resultados de la estimación del panel dinámico que permite abordar posibles mecanismos para entender la heterogeneidad entre regiones: (i) postura macroprudencial y su reflejo en indicadores de solidez financiera y (ii) vulnerabilidad ante *sudden stops*. En cada Figura se grafican los coeficientes estimados al final de cada ventana de tiempo cuando estos tienen significancia estadística al 10 %[11] y cuando superan el test de Hansen de sobreidentificación de los instrumentos y el test de Arellano Bond de correlación serial de segundo orden (AR(2)). Como señalan De Andres & Vallelado (2008), debido a que se usan transformaciones de primera diferencia se espera que exista cierto grado de correlación serial de primer orden (AR(1)), sin que esto invalide los resultados. En cambio, la presencia de correlación serial de segundo orden sí puede indicar la existencia de variables omitidas. Por lo anterior, en este artículo se prueba que las estimaciones superen el test de AR(2) y no el de AR(1).

[11] Por ejemplo, el coeficiente graficado en 2006m1 corresponde a la estimación entre 2004m1 y 2006m1.

A. Postura macroprudencial

Usando a Estados Unidos como epicentro se encuentra que el contagio fue menor en países con una mayor postura macroprudencial, principalmente en instrumentos de préstamos a la demanda. En la Figura 10 se muestra que la estimación de los coeficientes asociados a los periodos de crisis ($\text{GFC}_t, \text{EZC}_t, \text{COVID}_t$) es positiva, mientras que sus interacciones con el índice de acción macroprudencial ($\text{MP}_{c,t}$) es negativa con significancia al 10 %.

Esto sugiere que el aumento promedio de la correlación con EEUU durante periodos de crisis ($= \hat{\alpha}_{i,1} + \hat{\alpha}_{i,2}\bar{\text{MP}}$) fue menor en países con valores altos del índice MP. Por ejemplo, en junio de 2008 el índice $\text{MP}_{c,t}$ fue en promedio de 6.5 en las EME asiáticas y de -1 en las avanzadas. Tomando el promedio de los coeficientes estimados con significancia en el panel a de la Figura 10 ($\hat{\alpha}_{1,1} = 0,021$ y $\hat{\alpha}_{1,2} = -0,0007$), el aumento de las correlaciones entre Estados Unidos y las EME asiáticas durante la CFG fue de 0,017, mientras que las correlaciones con las avanzadas aumentó en 0,022 (1,3 veces más alto).

Este efecto es más pronunciado en instrumentos de préstamos a la demanda. Al estimar la ecuación interactuando los periodos de crisis con instrumentos de oferta de capital y oferta general no se obtuvieron resultados con significancia. Sin embargo, al interactuarlos con instrumentos de oferta y demanda de préstamos (paneles b y c de la figura 10) el coeficiente es negativo y tiene significancia para los tres periodos de crisis. Por ejemplo, considere las estimaciones de los instrumentos de demanda de préstamos. Tomando el promedio de las estimaciones con significancia durante la CFG ($\hat{\alpha}_{1,1} = 0,021$ y $\hat{\alpha}_{1,2} = -0,0007$), el aumento de las correlaciones en EMEs asiáticas es de 0,004 y en avanzadas de 0,024, 6,8 veces mayor. A una conclusión similar se puede llegar en el caso de los instrumentos dirigidos a la oferta de préstamos (panel c).

Los resultados son consistentes con Alam et al. (2019) y Zhang & Zoli (2016), quienes documentan que los instrumentos más usados en las EME asiáticas fueron los que están relacionados con mercados de vivienda y que permitieron disminuir el crecimiento del crédito y el apalancamiento bancario. Entre estos instrumentos se encuentran los límites de préstamo-valor o de préstamo-ingreso, luego se espera que estos sean los instrumentos que mejor expliquen la heterogeneidad entre países. Finalmente, cuando se usa a Europa como fuente de contagio (ver Figura 11), si bien el indicador acumulado de política macropru-

dencial no muestra significancia, los resultados sobre instrumentos de oferta y demanda de préstamos se mantienen robustos durante la CFG y la CZE.

B. Indicadores de solidez financiera

La implementación de políticas macroprudenciales en las EME asiáticas les permitió enfrentar las crisis con mejores indicadores de solidez financiera. Por ejemplo, gracias a los instrumentos que limitaron la oferta y demanda de préstamos, la expansión del crédito en esta región fue moderada comparada con otros países. Para formalizar esta idea, en la Figura 12 los periodos de crisis se interactúan con una variable dicótoma que toma el valor de 1 para los países cuyo crecimiento del crédito al sector privado en el año t se encontraba por debajo del percentil 25 de la distribución. Se encuentra que en países que venían teniendo una expansión moderada del crédito en periodos previos a la CFG y la CZE, el aumento de las correlaciones con el epicentro durante las crisis fue menor. Este resultado se mantiene robusto cuando se usan ambas fuentes de contagio.

Por otro lado, en el panel a de la Figura 13 se muestran los resultados de la estimación al interactuar los periodos de crisis con la posición neta de activos externos de los bancos en % del PIB (AEN). El coeficiente asociado a la interacción tiene significancia principalmente durante la CZE y el resultado es robusto usando ambas fuentes de contagio. Intuitivamente, esta condición hace menos vulnerables a los bancos ante choques externos y les otorga mayor espacio para absorber sus pérdidas en periodos de crisis financieras. De hecho, durante la actual crisis del COVID-19 se encuentra que esta condición estuvo asociado a un menor comovimiento con Estados Unidos como fuente de contagio (panel A.i).

También debe destacarse el rol que han cumplido políticas como los requerimientos de capital. En el panel B de la misma figura se muestran los resultados al introducir como variable de interés la relación de capital hacia activos ponderados por riesgo. Esta variable permite medir el grado de solidez de las instituciones financieras para resistir choques negativos en sus balances de acuerdo con la suficiencia y la disponibilidad de capital. En línea con esto, la interacción de esta variable con los periodos de crisis es negativa y significativa para el caso de la CFG y el COVID. El resultado es robusto al usar ambas fuentes de contagio.

C. Flujos de capital

Al estudiar la coincidencia del contagio con episodios de *sudden stops*, en la Figura 14 se muestran los coeficientes estimados significativos para las diferentes ventanas de tiempo. Se encuentra que las inversiones de corto plazo (portafolio y otra inversión) son las más vulnerables principalmente durante la CZE. Usando a Europa como epicentro el aumento promedio de las correlaciones durante la CZE es de $\hat{\alpha}_{2,1} = 0,012$ y este efecto se acentúa 1,72 veces en países donde esto se tradujo en *sudden stops* de inversión de portafolio ($\hat{\alpha}_{1,2} + \hat{\alpha}_{3,2} = 0,021$) y 1,70 veces en países con *sudden stops* de otra inversión ($\hat{\alpha}_{1,2} + \hat{\alpha}_{4,2} = 0,02$). Cuando se usa a Estados Unidos como fuente de contagio esta conclusión es robusta, sin embargo la significancia de los coeficientes no es igual de persistente.

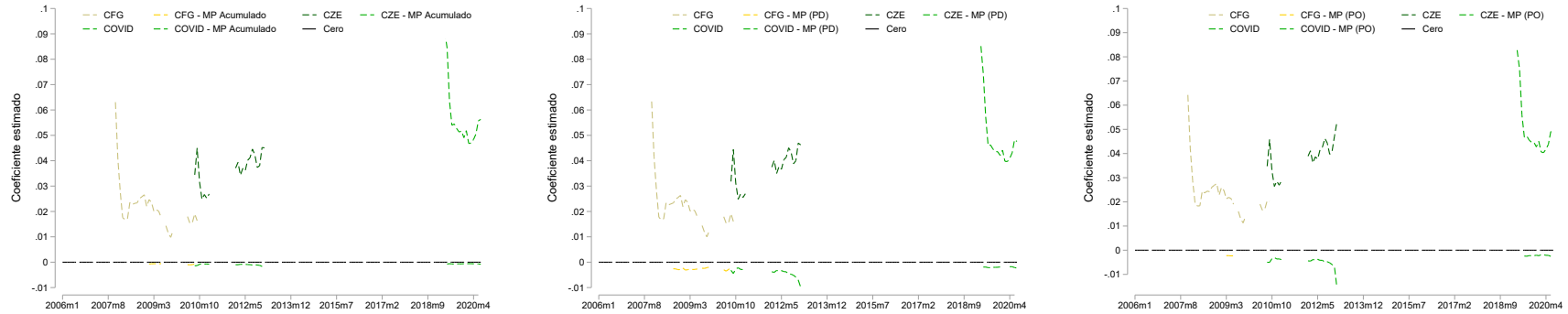
Las interacciones asociadas a la inversión extranjera directa solo tuvieron significancia estadística levemente durante la CFG usando a Estados Unidos como fuente de contagio, lo que indica que este tipo de inversión al ser de largo plazo es más estable y tiene una menor dependencia de factores coyunturales. A la misma conclusión se llega cuando se usa a Europa como fuente de contagio (panel b).

D. COVID-19 e índice de pánico

En la sección 5.2 se encontró un aumento de comovimientos entre mercados durante la crisis del COVID. Para explicar esto se construyó el índice de actividad anormal del volúmen de búsqueda en Google (ASVA). En la Figura 15 se muestran los resultados de interactuar este índice con las variable de crisis y se encuentra que durante la pandemia el aumento de las correlaciones con ambos epicentros ha sido más alto en países con mayor pánico. Por ejemplo, al usar a EEUU como epicentro, en promedio el coeficiente asociado a la variable COVID_t se estima en $\hat{\alpha}_1 = 0,04$ y su interacción con el índice de pánico $\text{ASVA}_{c,t}$ es $\hat{\alpha}_2 = 0,14$. Durante el periodo de crisis identificado el promedio del índice ASVA para economías emergentes fue $\bar{ASVA} = 0,03$ y el de las economías avanzadas $\bar{ASVA} = 0,0015$. Luego, los resultados plantean que en economías avanzadas el comovimiento con el epicentro fue de $\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 * \bar{ASVA} = 0,038$, mientras que en emergentes fue de $0,042$. Este resultado es robusto cuando se usa a Europa como epicentro (panel D).

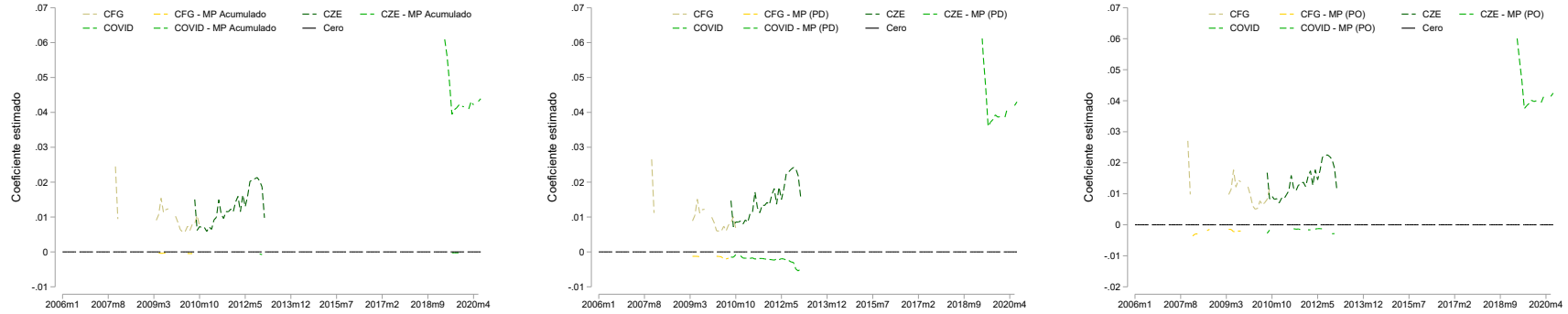
Estimaciones del panel dinámico usando la metodología de Arellano-Bond.

Figura 10: Contagio y acciones de política macroprudencial. Fuente de contagio: Estados Unidos.



(a) Macroprudenciales acumuladas. (b) Préstamos a la demanda (PD). (c) Préstamos a la oferta (PO).

Figura 11: Contagio y acciones de política macroprudencial. Fuente de contagio: Europa.

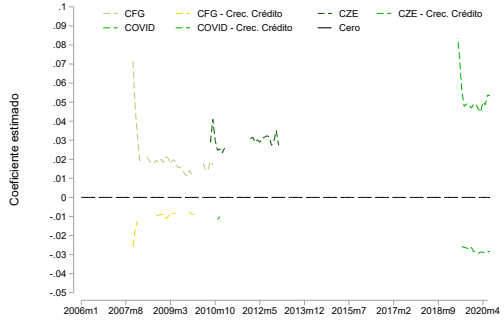


(a) Macroprudenciales acumuladas. (b) Préstamos a la demanda (PD). (c) Préstamos a la oferta (PO).

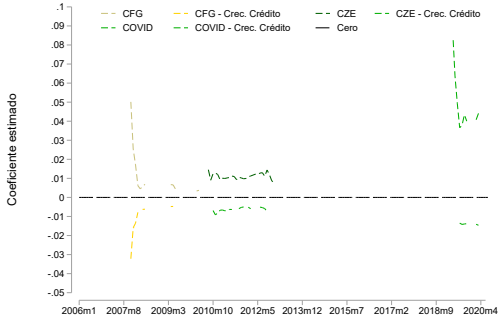
Fuente: elaboración propia con datos de MSCI, Thomson Reuters, FMI y Alam et al. (2019). Estimación con Arellano-Bond y errores estándar robustos. Los coeficientes estimados se grafican cuando tienen significancia estadística al 10 % y superan el test de Hansen de validez de los instrumentos. La ecuación estimada es la siuiente:

$$\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0 \ \rho_{c,t-1}^{FC} + \alpha_0 \mathrm{MP}_t + \alpha_{1,1}\mathrm{CFG}_t + \alpha_{1,2}\mathrm{CFG}_t * \mathrm{MP}_t + \alpha_{2,1}\mathrm{CZE}_t + \alpha_{2,2}\mathrm{CZE}_t * \mathrm{MP}_t + \alpha_{3,1}\mathrm{COVID}_t + \alpha_{3,2}\mathrm{COVID}_t * \mathrm{MP}_t + X\beta_{c,t} + \gamma * t + \epsilon_{c,t}$$

Figura 12: Correlaciones vs. crecimiento del crédito al sector privado (cambio de 5 años).



(i) Epicentro: EEUU.

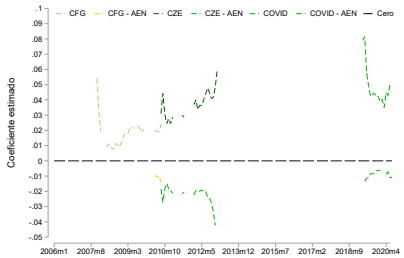


(ii) Epicentro: Europa.

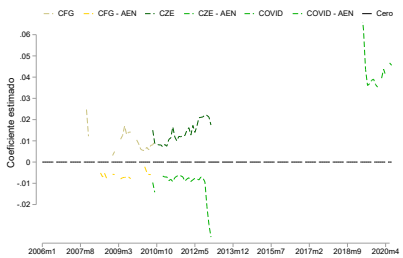
Fuente: MSCI, Thomson Reuters y Banco Mundial. Estimación con Arellano-Bond y errores estándar robustos. Los coeficientes estimados se grafican cuando tienen significancia estadística al 10 % y superan el test de Hansen. La ecuación estimada es: $\rho^{FC}_{c,t} = \omega + \alpha_0\ \rho^{FC}_{c,t-1} + \sum_k \alpha_{1,k}\text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{2,k}\text{Crédito SP}_{c,t} * \text{Crisis}_{k,c,t} + X\beta_{c,t} + \gamma t + \epsilon_{c,t}$

Figura 13: Correlaciones vs. Indicadores de solidez financiera

(a) Activos externos netos.

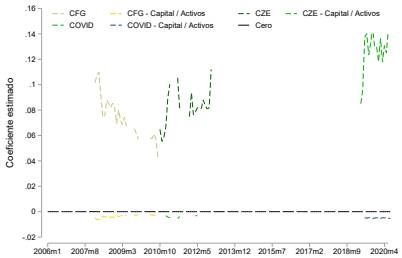


(i) Epicentro: EEUU.

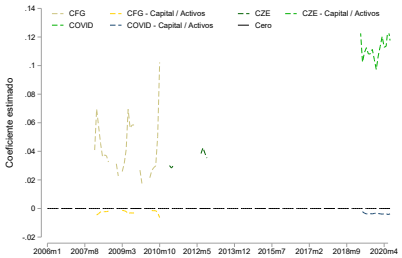


(ii) Epicentro: Europa.

(b) Ratio Capital-Activos.



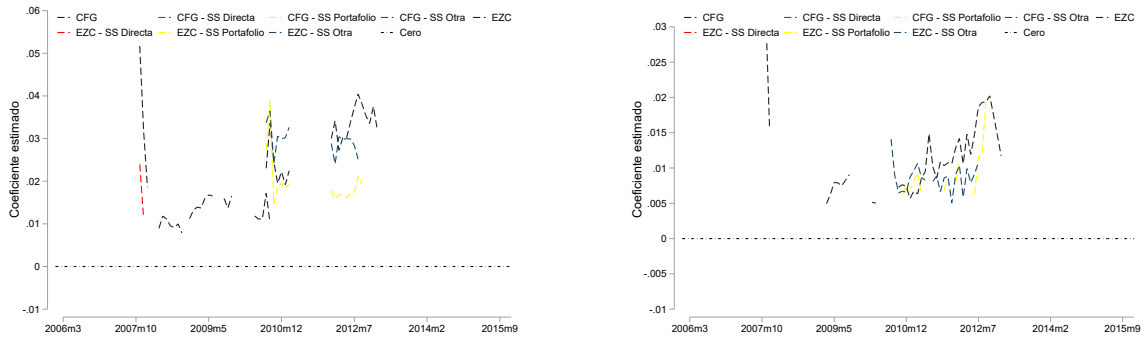
(i) Epicentro: EEUU.



(ii) Epicentro: Europa.

Fuente: MSCI, Thomson Reuters y Banco Mundial. Estimación con Arellano-Bond y errores estándar robustos. Los coeficientes estimados se grafican cuando tienen significancia estadística al 10 % y superan el test de Hansen. La ecuación estimada es: $\rho^{FC}_{c,t} = \omega + \alpha_0\ \rho^{FC}_{c,t-1} + \sum_k \alpha_{1,k}\text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{2,k}\text{Crédito SP}_{c,t} * \text{Crisis}_{k,c,t} + X\beta_{c,t} + \gamma t + \epsilon_{c,t}$

Figura 14: Contagio y sudden stops por tipos de inversión.

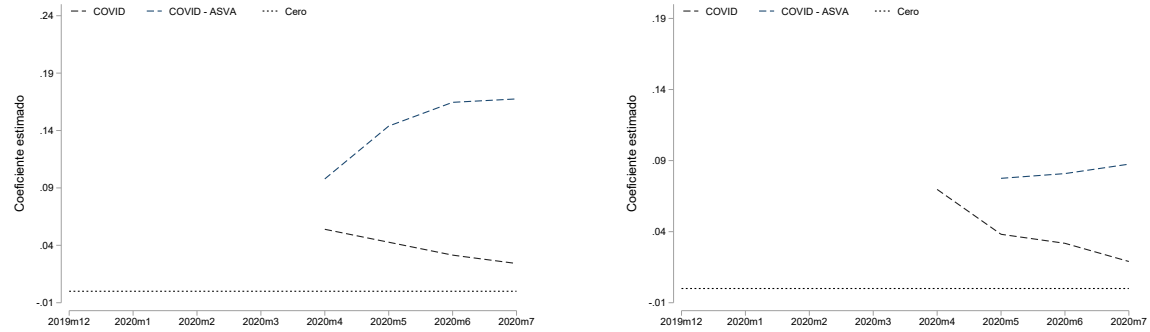


(a) Sudden stops. Epicentro: Estados Unidos.

(b) Sudden stops. Epicentro: Europa.

Fuente: MSCI, Thomson Reuters y FMI. Estimación con Arellano-Bond y errores estándar robustos. Los coeficientes estimados se grafican cuando tienen significancia estadística al 10 % y superan el test de Hansen. La ecuación estimada es: $\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0\ \rho_{c,t-1}^{FC} + \sum_k \alpha_{1,k}\text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{2,k}\text{SS}_{c,q}^{DI} * \text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{3,k}\text{SS}_{c,q}^{P} * \text{Crisis}_{k,c,t} + \sum_k \alpha_{4,k}\text{SS}_{c,q}^{O} * \text{Crisis}_{k,c,t} + X\beta_{c,t} + \gamma t + \epsilon_{c,t}$

Figura 15: Comovimientos de retornos en COVID-19 vs. Índice ASVA



(a) Fuente de contagio: Estados Unidos.

(b) Fuente de contagio: Europa.

Fuente: elaboración propia usando datos de Google Trends. La ecuación estimada es: $\rho_{c,t}^{FC} = \omega + \alpha_0\ \rho_{c,t-1}^{FC} + \alpha_0 \text{ASVA}_t + \alpha_1 \text{COVID}_t + \alpha_2 \text{COVID}_t * \text{ASVA}_t + X\beta_{c,t} + \gamma t + \epsilon_{c,t}$ con FC $\in$ {Estados Unidos, Europa}. Los coeficientes estimados con la metodología de Arellano-Bond son graficados cuando tienen significancia al 10 % y superan la prueba de Hansen de validez de los instrumentos.

6. Pruebas de robustez

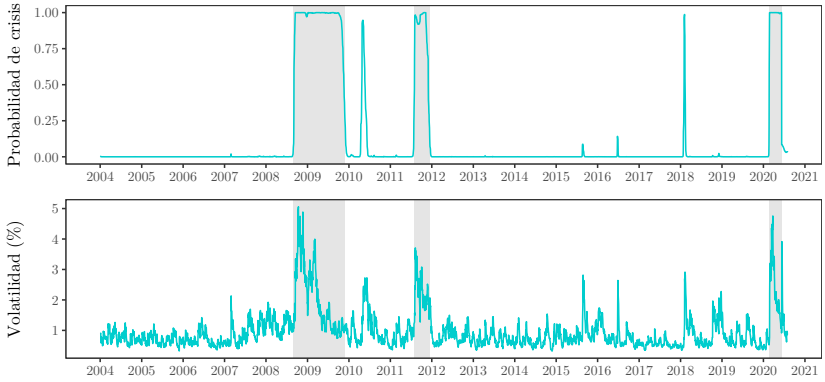
6.1. Periodos de crisis seleccionados con el modelo MS GARCH

De acuerdo con Dungey et al. (2005) y Pesaran & Pick (2007), las estimaciones de contagio pueden estar sesgadas si los periodos de crisis se seleccionan *a priori*. Para abordar este problema se usa el modelo *Markov-Switching GARCH* que permite determinar endó-

genamente los periodos de crisis. Este modelo identifica cambios de régimen en procesos de varianza condicional, lo que posibilita delimitar en una serie de retornos periodos de baja volatilidad (i.e. periodos estables) y periodos de alta volatilidad (i.e. periodos de crisis).

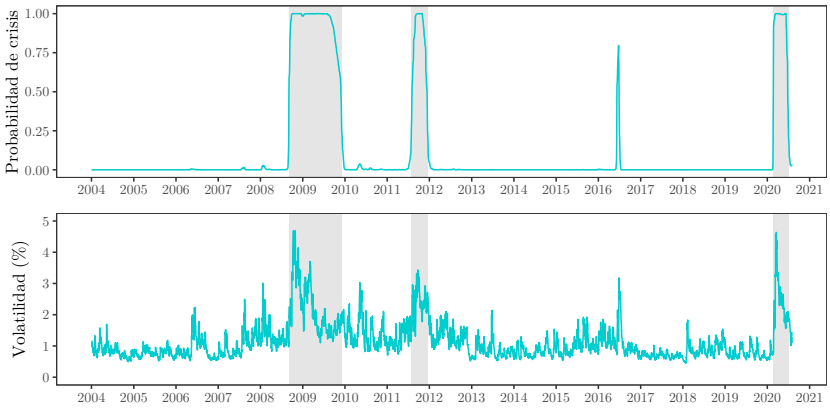
En el apéndice en línea se describe la implementación de este modelo en las series de retornos de Estados Unidos y Europa, así como pruebas de validez de sus resultados. Tras realizar una selección del mejor modelo, con $K = 3$ regímenes de varianza se estima un MS GARCH en cada serie y se calcula la probabilidad suavizada de estar en el régimen de alta volatilidad (i.e. $P(s_t = 3|\Psi, I_T)$). Luego se delimitan los periodos de crisis financieras como aquellos en los que esta probabilidad es superior a 0.25 al menos por 30 periodos. En las Figuras 16 y 17 se presentan gráficamente los resultados.

Figura 16: Identificación de periodos de crisis en Estados Unidos.



Fuente: MSCI. El área sombreada corresponde a los periodos de crisis identificados: CFG (2008-09-03 - 2009-11-27), CZE (2011-07-28 - 2011-12-08) y COVID (2020-02-21 - 2020-06-09).

Figura 17: Identificación de periodos de crisis en Europa.



Fuente: MSCI. El área sombreada corresponde a los periodos de crisis identificados: CFG (2008-09-03 - 2009-12-03), CZE (2011-07-29 - 2011-12-15) y COVID (2020-02-21 - 2020-07-01).

Para definir los periodos de crisis mensuales se calcula el promedio mensual de la probabilidad suavizada y nuevamente se seleccionan aquellos periodos cuyo valor es superior a 0.25. De esta forma la CFG queda delimitada entre septiembre de 2008 y noviembre de 2009, la CZE entre agosto y noviembre de 2011 y la crisis del COVID entre marzo y junio de 2020.

Luego se repiten las estimaciones del test de contagio y del panel dinámico usando estos periodos de crisis. Los principales resultados que se encontraron usando los periodos de crisis de la literatura se mantienen robustos. Frente al test de contagio se encuentra nuevamente que las EME asiáticas son las más resilientes durante la CFG y la CZE, y el test controlado por fundamentales muestra nuevamente un mayor comovimiento entre las fuentes de contagio y las EME.

Del mismo modo, las estimaciones del panel dinámico muestran un menor comovimiento durante periodos de crisis de economías con una postura macroprudencial alta, especialmente en instrumentos de oferta y demanda de préstamos. El rol de los indicadores de solidez financiera, los episodios de sudden stops y el índice de pánico durante la crisis del COVID se mantienen robustos en magnitud y dirección. Los resultados completos están disponibles en el apéndice en línea.

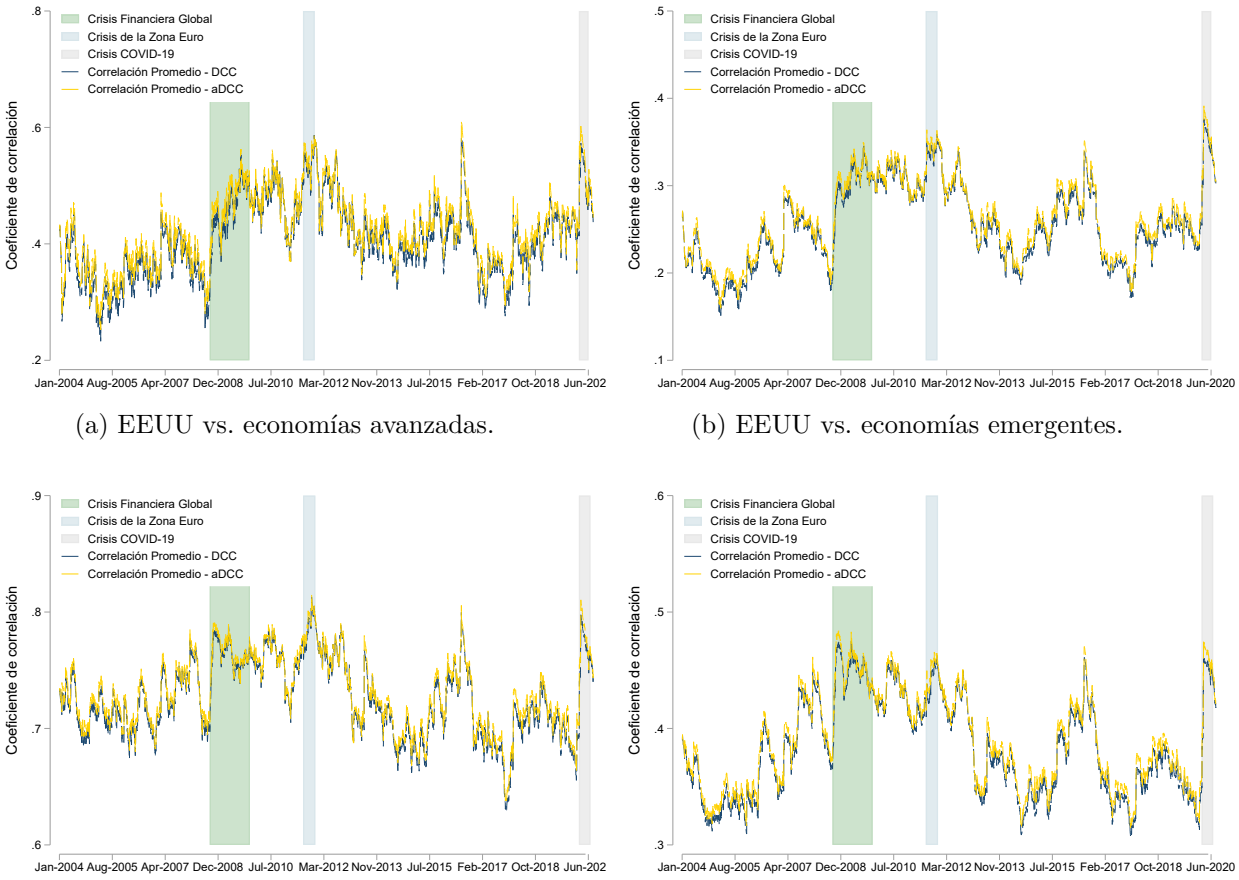
6.2. Estimación con modelo asimétrico a-DCC GARCH

Como se describió en la sección 4.2, se realiza un ejercicio de robustez incorporando asimetría en la ecuación de correlación del modelo DCC GARCH (ver ecuación 11). Los resultados de la estimación, las pruebas de validez sobre errores estandarizados, el test del contagio y la estimación del panel dinámico se encuentran disponibles en el apéndice en línea.

Allí puede observarse que la estimación del parámetro g, el cual modela la asimetría en la ecuación de correlación, tiene significancia en solo 4 de los 10 modelos estimados de acuerdo con los grupos de regiones. Por otra parte, al implementar pruebas de validez sobre los errores estandarizados se encuentra que al igual que el modelo simétrico, no se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación en el test de Ljung-Box sobre los errores para el caso de Estados Unidos y Europa. En cambio, las pruebas de autocorrelación sobre los errores cuadrados y las pruebas de efectos ARCH sí validan que el modelo se ajustó correctamente a los datos en la mayoría de países.

El test de contagio y la estimación del panel dinámico no muestran diferencias significativas con respecto a los resultados en el que se usó el modelo simétrico. Para entender visualmente esto, en la Figura 18 se calcula la correlación estimada promedio entre las fuentes de contagio, las economías avanzadas y las EME. En cada gráfica se muestra en color amarillo el promedio estimado con el modelo asimétrico y en azul el estimado con el simétrico. Note que ambas series son muy similares y no tienen diferencias significativas, lo que explica que los resultados se mantengan robustos bajo ambas especificaciones.

Figura 18: Correlación estimada (promedio): DCC vs. aDCC.



(a) EEUU vs. economías avanzadas.

(b) EEUU vs. economías emergentes.

(c) Europa vs. economías avanzadas.

(d) Europa vs. economías emergentes.

6.3. Estimación con un único modelo DCC GARCH

En este artículo se usó la misma especificación univariada ARMA(1,1) - gjrGARCH(1,1) para las 47 series de retornos. Además, se estimaron diez modelos DCC GARCH después de

dividir a los países en grupos de regiones. Así pues, como prueba de robustez se realiza una estimación de un único modelo multivariado en el que se incluyen las 47 series de retornos. Además, se hace una selección del mejor modelo univariado de cada país seleccionando los parámetros p y q de las ecuaciones de media ARMA(p,q) y de varianza GARCH(p,q) simultáneamente. Con $p \in \{1, 2\}$ y $q \in \{1, 2\}$ se estimaron en total 16 modelos para cada país con las combinaciones que pueden tomar estos parámetros. Entre estos modelos se seleccionó el mejor siguiendo estos criterios: (i) tiene el menor AIC; (ii) no tiene efectos ARCH y (iii) no presenta autocorrelación residual.

En el Apéndice en línea se encuentran descritos los resultados. La especificación más frecuente fue un ARMA(1,1)-GARCH(1,1), modelo seleccionado en 32 de los 45 países de la muestra. En cuanto a las fuentes de contagio, para Estados Unidos se seleccionó un ARMA(1,1)-GARCH(2,1) y para Europa un ARMA(1,1)-GARCH(1,1). Debe destacarse que los parámetros de la ecuación de varianza (α_i, β_i) tienen significancia al 1 % para la mayoría de países y para las dos fuentes de contagio. Además, los parámetros estimados de la ecuación de correlación θ_1 y θ_2 también tienen significancia al 1 %, lo que da certeza de que el modelo captura correctamente las dinámicas de volatilidad y de correlación de los retornos.

Sin embargo, al realizar pruebas de validez sobre los errores estandarizados se encontró que en muchos de los países persistía autocorrelación y heterocedasticidad en los errores, por lo que el ajuste del modelo a los datos es débil. Debe tenerse en cuenta que el número de paráemtros de un modelo GARCH multivariado aumenta rápidamente con la dimensión del modelo (en el caso de este artículo, 47) (Silvennoinen & Teräsvirta, 2009). Por lo tanto la especificación debe ser parsimoniosa para que la estimación sea más sencilla. Esto podría explicar que las pruebas de validez arrojen mejores resultados en modelos DCC con menor dimensionalidad y con una especificación más sencilla de los modelos univariados. A pesar de esto, los resultados de la estimación del test de contagio y del panel dinámico se mantienen robustos a los resultados descritos a lo largo de este artículo.

7. Conclusiones

Este artículo estima el efecto contagio de la crisis financiera global (CFG), la crisis de la zona euro (CZE) y el comovimiento entre mercados durante la actual crisis del COVID-19 en 20 economías avanzadas y 25 economías emergentes. El contagio se define como un aumento de las correlaciones entre mercados durante periodos de crisis y los resultados muestran evidencia a favor de contagio en la mayoría de economías avanzadas durante la CFG y la CZE, mientras que las economías emergentes asiáticas muestran ser las más resilientes.

Estas economías se destacaron por la implementación de acciones de política macroprudencial -especialmente en instrumentos de oferta y demanda de préstamos- que les permitieron limitar los efectos cíclicos de choques externos. Esto se vio reflejado en que tenían mejores indicadores de solidez financiera en años pre-crisis con respecto a sus pares emergentes y a las economías avanzadas. En este artículo se exploraron tres de ellos: la expansión del crédito al sector privado, la posición de activos externos netos bancarios y la relación de capital y activos ponderados por riesgo. Puntualmente, se encontró una asociación entre los comovimientos con las fuentes de contagio durante periodos de crisis y estas varaibles. Además, se encontró que durante la CZE las correlaciones con las fuentes de contagio se intensificaron durante episodios en los que las economías experimentaron *sudden stops* en inversiones de corto plazo.

En el caso de la actual crisis del COVID, se encontró evidencia comovimiento entre países después de aislar la volatilidad de fundamentales macroeconómicos del test de contagio, principalmente en economías emergentes. Esto se muestra incluso en países con un buen manejo de la pandemia y es explicado principalmente por el pánico, el cual fue modelado con un índice de actividad anormal del volúmen de búsqueda en Google.

Referencias

Agosin, M. R., Díaz, J. D., & Karnani, M. (2019). Sudden stops of capital flows: Do foreign assets behave differently from foreign liabilities? *Journal of International Money and*

Finance, *96*, 28–36.

Alam, Z., Alter, M. A., Eiseman, J., Gelos, M. R., Kang, M. H., Narita, M. M., Nier, E., & Wang, N. (2019). *Digging deeper–Evidence on the effects of macroprudential policies from a new database*. International Monetary Fund.

Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to employment equations. *The review of economic studies*, *58*(2), 277–297.

Bejarano, L. V., Gómez-González, J. E., Melo-Velandia, L. F., Torres-Gorron, J. E., & Melo-Velandia, L. F. (2015). Financial contagion in latin america. *Borradores de Economía; No. 884*.

Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. *Journal of Financial econometrics*, *4*(4), 537–572.

Ceballos, F., Didier, T., & Schmukler, S. L. (2012). *Financial globalization in emerging countries: Diversification vs. offshoring*. The World Bank.

Chiang, T. C., Jeon, B. N., & Li, H. (2007). Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from asian markets. *Journal of International Money and finance*, *26*(7), 1206–1228.

Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In search of attention. *The Journal of Finance*, *66*(5), 1461–1499.

De Andres, P. & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. *Journal of banking & finance*, *32*(12), 2570–2580.

De Gregorio, M. J. (2013). *Resilience in Latin America: Lessons from macroeconomic management and financial policies*. Number 13-259. International Monetary Fund.

Dua, P. & Tuteja, D. (2016). Financial crises and dynamic linkages across international stock and currency markets. *Economic Modelling*, *59*, 249–261.

Dungey, M., Fry, R., González-Hermosillo, B., & Martin, V. L. (2005). Empirical modelling of contagion: a review of methodologies. *Quantitative finance*, *5*(1), 9–24.

Engle, R. F. & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate garch. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Fendoğlu, S. (2017). Credit cycles and capital flows: Effectiveness of the macroprudential policy framework in emerging market economies. *Journal of Banking & Finance*, *79*, 110–128.

Forbes, K. J. & Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *The journal of Finance*, *57*(5), 2223–2261.

Gamba-Santamaria, S., Gomez-Gonzalez, J. E., Hurtado-Guarin, J. L., & Melo-Velandia, L. F. (2019). Volatility spillovers among global stock markets: measuring total and

directional effects. *Empirical Economics*, *56*(5), 1581–1599.

Hegerty, S. W. (2014). Output volatility in latin america: Evidence from a multivariate garch model. *International Journal of Applied Economics*, *11*(2), 10–18.

Jiranyakul, K. (2011). The link between output growth and output volatility in five crisis-affected asian countries. *Middle Eastern Finance and Economics*, (12), 101–108.

Katzke, N. et al. (2013). South african sector return correlations: using dcc and adcc multivariate garch techniques to uncover the underlying dynamics. *South African Sector Return Correlations: using DCC and ADCC Multivariate GARCH techniques to uncover the underlying dynamics*.

Kenourgios, D. & Dimitriou, D. (2015). Contagion of the global financial crisis and the real economy: A regional analysis. *Economic Modelling*, *44*, 283–293.

Kontonikas, A. (2004). Inflation and inflation uncertainty in the united kingdom, evidence from garch modelling. *Economic modelling*, *21*(3), 525–543.

Levchenko, A. A. & Mauro, P. (2007). Do some forms of financial flows help protect against "sudden stops"? *The World Bank Economic Review*, *21*(3), 389–411.

Longin, F. & Solnik, B. (1995). Is the correlation in international equity returns constant: 1960–1990? *Journal of international money and finance*, *14*(1), 3–26.

Longin, F. & Solnik, B. (2001). Extreme correlation of international equity markets. *The journal of finance*, *56*(2), 649–676.

Lyócsa, Š. & Baumöhl, E. (2014). Stability of the "returns–growth" relationship in g7: The dynamic conditional lagged correlation approach. *Borsa Istanbul Review*, *14*(1), 48–56.

Lyócsa, Š., Baumöhl, E., Vỳrost, T., & Molnár, P. (2020). Fear of the coronavirus and the stock markets. *Finance research letters*, *36*, 101735.

Mollah, S., Quoreshi, A. S., & Zafirov, G. (2016). Equity market contagion during global financial and eurozone crises: Evidence from a dynamic correlation analysis. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *41*, 151–167.

Pesaran, M. H. & Pick, A. (2007). Econometric issues in the analysis of contagion. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *31*(4), 1245–1277.

Preis, T., Moat, H. S., & Stanley, H. E. (2013). Quantifying trading behavior in financial markets using google trends. *Scientific reports*, *3*, 1684.

Silvennoinen, A. & Teräsvirta, T. (2009). Multivariate garch models. In *Handbook of financial time series* (pp. 201–229). Springer.

Syllignakis, M. N. & Kouretas, G. P. (2011). Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from the central and eastern european markets. *International Review of Economics & Finance*, *20*(4), 717–732.

Tran, T. B. N. (2018). Contagion risks in emerging stock markets: New evidence from asia and latin america. *Journal of Risk and Financial Management*, *11*(4), 89.

Zhang, L. & Zoli, E. (2016). Leaning against the wind: Macroprudential policy in asia. *Journal of Asian Economics*, *42*, 33–52.

Apéndice A Grupos de políticas macroprudenciales

Grupo	Descripcion
Demanda de préstamos (PD)	Límites en el ratio préstamo-valor
	Límites en los ratios de deuda-ingreso y préstamo-ingreso
	Límites en el crecimiento del crédito
Oferta de préstamos (OP)	Provisión para insolvencias
	Restricciones de préstamos
	Límites en el ratio préstamo-depósito
	Restricciones de préstamos en moneda extranjera
Oferta en general (OG)	Requerimientos de reservas
	Requerimientos de liquidez
	Límites a las posiciones en divisas
	Límites de apalancamiento
Oferta de capital (OC)	Colchones anticíclicos
	Colchones de conservación de capital
	Requerimientos de capital

Fuente: Alam et al. (2019).

Apéndice B Resultados de la estimación DCC GARCH

A. Europa emergente.

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Rep. Checa	0.04**	-0.32	0.37	0.04***	0.07***	0.90***	0.05***	7.10***
	(0.02)	(0.25)	(0.24)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.68)
Hungria	0.05**	-0.39*	0.44**	0.05***	0.04***	0.92***	0.06***	8.27***
	(0.02)	(0.21)	(0.20)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.91)
Polonia	0.02	0.11	-0.08	0.04***	0.02***	0.94***	0.06***	6.53***
	(0.02)	(0.32)	(0.32)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.63)
Rusia	0.06***	-0.02	0.07	0.06***	0.04***	0.90***	0.09***	5.80***
	(0.02)	(0.22)	(0.22)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.51)
Turquia	0.05*	0.06	-0.02	0.16***	0.02***	0.89***	0.11***	6.33***
	(0.03)	(0.45)	(0.45)	(0.05)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.57)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}99^{***}$, shape $= 9{,}36^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

B. Europa avanzada (grupo 1).

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Austria	0.04**	0.23	-0.19	0.03***	0.02**	0.92***	0.10***	8.05***
	(0.02)	(0.17)	(0.17)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.93)
Belgica	0.04***	0.70***	-0.71***	0.02***	0.02**	0.92***	0.09***	6.45***
	(0.01)	(0.23)	(0.22)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.60)
Dinamarca	0.07***	-0.42*	0.40	0.04***	0.04***	0.89***	0.09***	6.53***
	(0.02)	(0.24)	(0.24)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.62)
Finlandia	0.04**	0.05	-0.04	0.02**	0.02***	0.93***	0.07***	6.26***
	(0.02)	(5.36)	(5.36)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)	(0.60)
Francia	0.04***	0.63***	-0.66***	0.02***	0.01*	0.90***	0.14***	6.97***
	(0.01)	(0.19)	(0.18)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.73)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}97^{***}$, shape $= 6{,}86^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

C. Europa avanzada (grupo 2).

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Alemania	0.04***	-0.48**	0.47**	0.02***	0.00	0.92***	0.12***	6.63***
	(0.02)	(0.21)	(0.21)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.67)
Italia	0.04**	-0.43	0.39	0.02***	0.02**	0.92***	0.10***	7.22***
	(0.02)	(0.37)	(0.38)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.80)
Holanda	0.05***	0.73***	-0.74***	0.02***	0.01*	0.91***	0.12***	7.22***
	(0.01)	(0.07)	(0.07)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.76)
Noruega	0.05**	0.58***	-0.59***	0.03***	0.02**	0.92***	0.08***	8.89***
	(0.02)	(0.23)	(0.23)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(1.08)
Portugal	0.03	0.22	-0.18	0.03***	0.03***	0.91***	0.10***	7.56***
	(0.02)	(0.15)	(0.15)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.81)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}02^{***}, \theta_2 = 0{,}97^{***}$, shape $= 8{,}07^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

D. Europa avanzada (grupo 3).

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
España	0.03	0.16	-0.14	0.03***	0.01*	0.91***	0.12***	7.14***
	(0.02)	(0.36)	(0.36)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.78)
Suecia	0.04**	0.74***	-0.77***	0.02***	0.01	0.93***	0.09***	7.13***
	(0.02)	(0.17)	(0.17)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.73)
Suiza	0.04***	0.79***	-0.81***	0.02***	0.02***	0.91***	0.11***	8.88***
	(0.01)	(0.07)	(0.06)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(1.08)
Reino Unido	0.02	0.63	-0.65	0.03***	0.02	0.88***	0.16***	7.15***
	(0.03)	(4.34)	(4.24)	(0.01)	(0.03)	(0.02)	(0.05)	(0.72)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.71)

$\theta_1 = 0{,}03^{***}, \theta_2 = 0{,}94^{***}$, shape $= 8{,}18^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

E. Asia (grupo 1).

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
China	0.06***	-0.66	0.70	0.03***	0.03***	0.92***	0.07***	7.08***
	(0.02)	(0.59)	(0.57)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.75)
Corea del Sur	0.05***	0.46	-0.45	0.05***	0.00	0.92***	0.11***	6.64***
	(0.02)	(2.19)	(2.20)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.67)
Filipinas	0.05***	-0.31**	0.37***	0.07***	0.07***	0.86***	0.06***	6.08***
	(0.02)	(0.16)	(0.15)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.59)
India	0.07***	0.37*	-0.31	0.05***	0.03***	0.88***	0.14***	6.02***
	(0.02)	(0.22)	(0.22)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.55)
Indonesia	0.06***	-0.63**	0.68***	0.06***	0.05***	0.88***	0.10***	4.76***
	(0.02)	(0.27)	(0.25)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.35)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}98^{***}, \text{shape} = 8{,}72^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

F. Asia (grupo 2).

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Malasia	0.02	0.20	-0.10	0.01**	0.05***	0.92***	0.05***	5.48***
	(0.01)	(0.18)	(0.18)	(0.00)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.48)
Pakistan	0.02	0.49***	-0.36***	0.08***	0.10***	0.78***	0.21***	5.29***
	(0.02)	(0.13)	(0.14)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.04)	(0.47)
Tailandia	0.04***	0.25	-0.21	0.02***	0.05***	0.91***	0.08***	5.39***
	(0.02)	(0.29)	(0.29)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.49)
Sri Lanka	-0.03**	0.21**	-0.05	0.14***	0.21***	0.70***	0.18***	2.89***
	(0.01)	(0.10)	(0.10)	(0.03)	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.12)
Jordania	-0.02**	-0.29	0.32	0.11	0.15***	0.83***	0.05	2.37***
	(0.01)	(0.49)	(0.48)	(0.08)	(0.02)	(0.08)	(0.05)	(0.05)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}00^{***}, \theta_2 = 0{,}99^{***}, \text{shape} = 6{,}30^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

G. Asia (grupo 3).

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Hong Kong	0.05***	-0.79***	0.82***	0.01***	0.02***	0.93***	0.07***	6.00***
	(0.01)	(0.06)	(0.06)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.56)
Japon	0.03**	0.18	-0.29*	0.04***	0.03***	0.88***	0.12***	8.59***
	(0.01)	(0.16)	(0.16)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)	(1.03)
Singapur	0.03**	0.84***	-0.82***	0.01***	0.03***	0.92***	0.08***	7.93***
	(0.01)	(0.07)	(0.08)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.93)
Taiwan	0.06***	-0.84***	0.86***	0.02***	0.01	0.95***	0.06***	5.43***
	(0.02)	(0.09)	(0.09)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.49)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}98^{***}, \text{shape} = 8{,}74^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

H. América latina.

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Argentina	0.06**	0.30	-0.24	0.30***	0.08***	0.80***	0.14***	5.05***
	(0.03)	(0.21)	(0.22)	(0.07)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.44)
Brasil	0.06**	-0.05	0.10	0.09***	0.03***	0.90***	0.10***	7.39***
	(0.03)	(0.17)	(0.17)	(0.03)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.86)
Chile	0.02	0.13*	0.01	0.05***	0.01	0.89***	0.14***	7.84***
	(0.02)	(0.07)	(0.07)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.95)
Colombia	0.05**	0.26**	-0.13	0.11***	0.09***	0.82***	0.12***	5.52***
	(0.02)	(0.12)	(0.13)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.47)
Mexico	0.03*	-0.10	0.20	0.04***	0.00	0.91***	0.13***	7.47***
	(0.02)	(0.14)	(0.13)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.81)
Peru	0.05***	0.04	0.01	0.04***	0.05***	0.91***	0.04***	6.06***
	(0.02)	(0.16)	(0.16)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.55)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}98^{***}, \text{shape} = 8{,}33^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

I. África.

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Egipto	0.06***	-0.32**	0.37***	0.40**	0.09***	0.83***	0.16**	2.39***
	(0.01)	(0.14)	(0.14)	(0.20)	(0.02)	(0.06)	(0.07)	(0.06)
Marruecos	0.02	0.05	0.04	0.02***	0.08***	0.90***	0.01	5.31***
	(0.01)	(0.11)	(0.11)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.40)
Sudafrica	0.03	-0.19	0.21	0.08***	0.01	0.91***	0.11***	9.77***
	(0.02)	(0.35)	(0.35)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(1.24)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.42)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.69)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}98^{***}, \text{shape} = 6{,}45^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

J. Otros.

$$r_t = \gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1} + \epsilon_t + \delta_1 \epsilon_{t-1}$$
$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_{i,1}\epsilon^2_{i,t-1} + \phi_{i,1} I\{\epsilon_{i,t-1} < 0\}\epsilon^2_{i,t-1} + \beta_{i,1} h_{i,t-1}$$
$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 v_{t-1} v^T_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

Parámetro	γ_0	γ_1	δ_1	ω	α_1	β_1	ϕ_1	Shape
Australia	0.04**	-0.12	0.15	0.02***	0.02***	0.92***	0.09***	9.26***
	(0.02)	(0.45)	(0.45)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(1.16)
Nueva Zelanda	0.04**	-0.16	0.19	0.01***	0.01***	0.96***	0.04***	8.73***
	(0.02)	(0.99)	(0.98)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(1.08)
Canada	0.04***	-0.13	0.18	0.01***	0.03***	0.91***	0.09***	9.30***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(1.28)
Estados Unidos	0.06***	0.65***	-0.69***	0.02***	0.00	0.88***	0.21***	5.09***
	(0.01)	(0.18)	(0.17)	(0.00)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.43)
Europa	0.03***	-0.27	0.26	0.02***	0.01	0.90***	0.15***	6.98***
	(0.01)	(0.46)	(0.46)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.03)	(0.70)

$\theta_1 = 0{,}01^{***}, \theta_2 = 0{,}98^{***}, \text{shape} = 9{,}82^{***}$. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Apéndice C Validez modelo - DCC GARCH

Cuadro 4: Europa emergente.

A. Test LB.

Rezagos	1	2	3	4	5	6
Rep. Checa	0.5	0.16	0.39	0.19	0.16	0.27
Hungria	0.55	0.11	0.07	0.13	0.24	0.36
Polonia	0.14	0.42	0.73	0.71	0.73	0.65
Rusia	0.92	0.99	0.97	1	0.91	0.87
Turquia	0.99	0.71	0.52	0.65	0.73	0.57
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	1	2	3	4	5	6
Rep. Checa	0.95	0.87	0.91	0.95	0.96	0.99
Hungria	0.07	0.31	0.45	0.33	0.12	0.16
Polonia	0.8	0.93	0.91	0.95	0.98	0.97
Rusia	0.97	0.99	0.99	0.99	1	1
Turquia	0.72	0.89	0.95	0.97	0.98	0.98
Estados Unidos	0.22	0.34	0.59	0.64	0.69	0.79
Europa	0.91	0.45	0.75	0.52	0.14	0.08

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	1	2	3	4	5	6
Rep. Checa	0.96	0.87	0.91	0.95	0.96	0.99
Hungria	0.06	0.31	0.44	0.33	0.13	0.17
Polonia	0.8	0.9	0.9	0.94	0.97	0.96
Rusia	0.97	0.99	0.99	0.99	1	1
Turquia	0.7	0.89	0.94	0.96	0.98	0.97
Estados Unidos	0.24	0.34	0.57	0.62	0.65	0.72
Europa	0.91	0.46	0.74	0.54	0.15	0.08

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 5: Europa avanzada (grupo 1).

A. Test LB.

Rezagos	1	2	3	4	5	6
Austria	0.11	0.35	0.55	0.43	0.55	0.12
Belgica	0.45	0.47	0.78	0.93	0.85	0.89
Dinamarca	0.6	0.05	0.16	0.07	0.1	0.15
Finlandia	0.08	0.28	0.37	0.31	0.38	0.52
Francia	0.02	0.07	0.04	0.07	0.1	0.02
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	1	2	3	4	5	6
Austria	0.11	0.08	0.11	0.29	0.34	0.49
Belgica	0.84	0.22	0.42	0.65	0.68	0.69
Dinamarca	0.66	0.83	0.85	0.94	0.94	0.94
Finlandia	0.69	0.91	0.98	0.99	1	1
Francia	0.04	0.09	0.21	0.4	0.5	0.41
Estados Unidos	0.56	0.61	0.75	0.75	0.74	0.83
Europa	0.01	0.03	0.12	0.11	0.19	0.1

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	1	2	3	4	5	6
Austria	0.11	0.09	0.15	0.36	0.44	0.56
Belgica	0.84	0.24	0.45	0.69	0.69	0.71
Dinamarca	0.66	0.84	0.86	0.94	0.95	0.94
Finlandia	0.71	0.9	0.96	0.99	0.99	0.99
Francia	0.06	0.12	0.25	0.43	0.51	0.45
Estados Unidos	0.57	0.6	0.73	0.74	0.72	0.76
Europa	0.01	0.03	0.16	0.15	0.22	0.12

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 6: Europa avanzada (grupo 2).

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Alemania	0.02	0.12	0.39	0.4	0.59	0.71
Italia	0.77	0.9	0.98	0.96	0.33	0.53
Holanda	0.07	0.24	0.45	0.49	0.74	0.76
Noruega	0.53	0.51	0.64	0.8	0.91	0.91
Portugal	0.53	0.29	0.34	0.37	0.3	0.19
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0.01	0.01	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Alemania	0.05	0.08	0.18	0.27	0.38	0.42
Italia	0	0	0.01	0.03	0.04	0.07
Holanda	0.16	0.46	0.45	0.68	0.18	0.15
Noruega	0.15	0.29	0.5	0.74	0.69	0.75
Portugal	0.13	0.4	0.23	0.43	0.05	0.06
Estados Unidos	0.44	0.56	0.76	0.72	0.72	0.8
Europa	0.02	0.15	0.06	0.18	0.17	0.13

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Alemania	0.06	0.08	0.16	0.23	0.34	0.37
Italia	0	0.01	0.02	0.06	0.08	0.11
Holanda	0.16	0.45	0.42	0.63	0.19	0.2
Noruega	0.14	0.26	0.48	0.71	0.64	0.71
Portugal	0.13	0.42	0.29	0.49	0.06	0.09
Estados Unidos	0.45	0.56	0.75	0.73	0.7	0.76
Europa	0.03	0.16	0.08	0.21	0.16	0.13

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 7: Europa avanzada (grupo 3).

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
España	0.21	0.63	0.86	0.94	0.97	0.99
Suecia	0.15	0.14	0.3	0.18	0.32	0.26
Suiza	0.42	0.03	0.02	0.05	0.12	0.05
Reino Unido	0.18	0.41	0.49	0.16	0.09	0.18
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0.02	0.02	0.06

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
España	0.21	0.49	0.76	0.91	0.98	0.99
Suecia	0	0	0	0	0	0
Suiza	0	0	0	0	0	0
Reino Unido	0	0	0.03	0.06	0.16	0.1
Estados Unidos	0.59	0.64	0.8	0.81	0.77	0.84
Europa	0	0	0	0	0	0

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
España	0.22	0.5	0.78	0.92	0.98	0.99
Suecia	0	0	0	0	0	0
Suiza	0	0	0	0	0	0
Reino Unido	0	0	0.02	0.06	0.15	0.09
Estados Unidos	0.61	0.63	0.77	0.78	0.73	0.76
Europa	0	0	0	0	0	0

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 8: Asia emergente (grupo 1).

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
China	0.04	0.12	0.02	0.02	0.04	0.02
Corea del Sur	0	0	0	0.01	0.01	0.04
Filipinas	0.45	0.21	0.34	0.32	0.25	0.09
India	0	0	0	0.01	0.02	0.02
Indonesia	0.03	0.14	0.23	0.24	0.28	0.39
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
China	0.02	0.02	0.08	0.19	0.26	0.32
Corea del Sur	0.33	0.56	0.7	0.73	0.7	0.85
Filipinas	0.88	0.84	0.83	0.88	0.93	0.96
India	0.11	0.06	0.05	0.14	0.05	0.14
Indonesia	0.79	0.63	0.78	0.74	0.62	0.76
Estados Unidos	0.35	0.4	0.65	0.66	0.74	0.84
Europa	0.45	0.84	0.75	0.69	0.73	0.79

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
China	0.02	0.03	0.09	0.21	0.29	0.35
Corea del Sur	0.34	0.57	0.74	0.75	0.7	0.85
Filipinas	0.89	0.86	0.85	0.89	0.91	0.95
India	0.11	0.06	0.07	0.19	0.07	0.14
Indonesia	0.79	0.66	0.82	0.76	0.65	0.79
Estados Unidos	0.36	0.4	0.62	0.64	0.69	0.77
Europa	0.44	0.82	0.69	0.65	0.71	0.78

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 9: Asia emergente (grupo 2).

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Malasia	0.18	0.53	0.77	0.73	0.77	0.85
Pakistan	0.56	0.04	0.01	0.04	0.06	0.13
Tailandia	0.88	0.45	0.05	0.01	0.03	0.04
Sri Lanka	0	0	0.01	0.03	0.03	0.08
Jordania	0.01	0.08	0.02	0.05	0.06	0.17
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Malasia	0.96	1	1	1	1	1
Pakistan	0.42	0.52	0.64	0.78	0.8	0.9
Tailandia	0.07	0.3	0.62	0.6	0.82	0.91
Sri Lanka	0.98	1	1	1	1	1
Jordania	0	0	0	0	0	0
Estados Unidos	0.41	0.43	0.62	0.65	0.67	0.76
Europa	0.24	0.47	0.54	0.43	0.43	0.47

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Malasia	0.96	1	1	1	1	1
Pakistan	0.41	0.45	0.62	0.77	0.77	0.87
Tailandia	0.08	0.33	0.65	0.63	0.84	0.93
Sri Lanka	0.98	1	1	1	1	1
Jordania	0	0	0	0	0	0
Estados Unidos	0.42	0.41	0.58	0.59	0.59	0.63
Europa	0.24	0.47	0.51	0.43	0.44	0.49

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 10: Asia avanzada.

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Hong Kong	0.08	0.17	0.1	0.08	0.08	0.03
Japon	0.04	0.26	0.55	0.7	0.8	0.92
Singapur	0	0	0	0	0	0
Taiwan	0.06	0.03	0.08	0.1	0.16	0.24
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Hong Kong	0	0.01	0.01	0.02	0.05	0.06
Japon	0.31	0.17	0.37	0.31	0.45	0.6
Singapur	0.38	0.18	0.17	0.34	0.4	0.29
Taiwan	0.4	0.86	0.92	0.95	0.95	0.98
Estados Unidos	0.35	0.42	0.66	0.65	0.71	0.81
Europa	0.42	0.64	0.58	0.55	0.5	0.51

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Hong Kong	0	0.01	0.02	0.02	0.05	0.08
Japon	0.31	0.2	0.42	0.34	0.46	0.6
Singapur	0.41	0.22	0.17	0.35	0.44	0.34
Taiwan	0.4	0.86	0.92	0.94	0.94	0.98
Estados Unidos	0.36	0.41	0.62	0.62	0.66	0.72
Europa	0.42	0.61	0.51	0.48	0.47	0.49

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 11: America Latina.

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Argentina	0.84	0.96	0.78	0.92	0.89	0.97
Brasil	0	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
Chile	0	0	0	0	0	0
Colombia	0.1	0.11	0.18	0.05	0.09	0.15
Mexico	0	0	0	0	0	0
Peru	0.23	0.59	0.86	0.77	0.54	0.6
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Argentina	0.58	0.93	0.98	0.99	1	1
Brasil	0.97	1	1	1	1	1
Chile	0.83	0.93	0.97	0	0.01	0.04
Colombia	0.2	0.56	0.65	0.85	0.76	0.71
Mexico	0.04	0.11	0.16	0.29	0.08	0.2
Peru	0.14	0.22	0.24	0.28	0.5	0.64
Estados Unidos	0.52	0.56	0.72	0.82	0.86	0.92
Europa	0.82	0.9	0.36	0.47	0.57	0.45

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Argentina	0.58	0.94	0.98	0.99	1	1
Brasil	0.97	1	1	1	1	1
Chile	0.82	0.93	0.97	0	0.02	0.05
Colombia	0.2	0.56	0.67	0.9	0.83	0.77
Mexico	0.04	0.11	0.19	0.37	0.1	0.24
Peru	0.14	0.21	0.26	0.19	0.37	0.52
Estados Unidos	0.52	0.56	0.71	0.82	0.86	0.91
Europa	0.82	0.89	0.3	0.4	0.52	0.39

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 12: África.

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Egipto	0	0.04	0.04	0.08	0.13	0.16
Marruecos	0.24	0.35	0.41	0.43	0.43	0.57
Sudafrica	0.12	0.02	0.11	0.1	0.12	0.26
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Egipto	1	1	1	1	1	1
Marruecos	0.02	0	0	0.01	0.02	0
Sudafrica	0.24	0.04	0.03	0.03	0.06	0.02
Estados Unidos	0.35	0.37	0.58	0.66	0.68	0.77
Europa	0.81	0.82	0.77	0.61	0.4	0.44

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Egipto	1	1	1	1	1	1
Marruecos	0.02	0	0	0.01	0.03	0
Sudafrica	0.22	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01
Estados Unidos	0.36	0.36	0.54	0.62	0.62	0.68
Europa	0.81	0.83	0.75	0.58	0.41	0.46

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.

Cuadro 13: Otros.

A. Test LB.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Australia	0	0	0	0	0	0
Nueva Zelanda	0.03	0.08	0.2	0.19	0.03	0.05
Canada	0	0	0	0	0	0
Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Europa	0	0	0	0	0	0

B. Test LB (errores cuadrados)

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Australia	0.29	0.3	0.39	0.49	0.58	0.51
Nueva Zelanda	0	0.02	0.01	0.03	0.07	0.1
Canada	0.36	0.57	0.83	0.74	0.88	0.94
Estados Unidos	0.15	0.26	0.54	0.56	0.53	0.67
Europa	0.38	0.69	0.72	0.73	0.79	0.67

C. Test de efectos ARCH.

Rezagos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Australia	0.29	0.3	0.38	0.45	0.52	0.47
Nueva Zelanda	0	0.02	0.01	0.03	0.08	0.11
Canada	0.36	0.56	0.82	0.74	0.88	0.94
Estados Unidos	0.17	0.27	0.53	0.57	0.52	0.62
Europa	0.37	0.67	0.68	0.68	0.76	0.66

Las tablas muestran el p-valor calculado para cada prueba. Test LB: prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados. Test LB (errores cuadrados): prueba de Ljung-Box sobre errores estandarizados al cuadrado.